

Резонансные процессы в активной среде

Д.А. Румянцев*, Д.М. Шленев** А.А. Ярков***

Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, Россия

В работе рассмотрены различные квантовые процессы с учетом резонансных эффектов. Данный обзор достаточно подробно охватывает резонанс на виртуальном электроне, который играет важную роль при построении спектров излучения, в комптоновском $e\gamma \rightarrow e\gamma$ и фотонейтринном $e\gamma \rightarrow e\nu\bar{\nu}$ процессе. Вместе с этим учёт резонанса на виртуальном фотоне оказывается существенным в моделях резонансного рождения e^+e^- пар в полярной шапке магнитара. Кроме этого показано, что резонансные эффекты усиливают процессы с участием аксионов, которые являются одним из кандидатов темной материи, что может служить эффективным механизмом их рождения. Вблизи резонанса коэффициент поглощения, вычисленный в рамках теории возмущения для процессов с двумя и более вершин, выражается через одновршинные процессы, которые содержат в себе неустранимые расходимости, что требует переопределения теории.

*E-mail: rda@uniyar.ac.ru

**E-mail: allen_caleb@rambler.com

***E-mail: a12l@mail.ru

1 Введение

Резонансные явления в нашей жизни встречаются повсеместно. Большинство этих явлений так или иначе связано с колебательными процессами. Так, резонанс в колебательном контуре дает возможность получать или передавать информацию на определенной частоте с минимально затраченной энергией. При этом, в классическом подходе резонанс – это резкое возрастание амплитуды колебаний при приближении частоты внешнего воздействия к собственной частоте системы. С другой стороны, в квантовом подходе в силу существования дискретных уровней энергии резонанс означает резкое увеличение вероятностей процессов, связанных с переходами между этими уровнями, таких как, например, поглощение фотона с энергией, равной разнице энергий между двумя состояниями электрона. Одним из условий, при которых учет квантовых эффектов при движении частиц становится необходимым, является присутствие сильных магнитных полей, чья индукция приближается к характерному значению, называемому критическим, $B_e = m^2/e \simeq 4.41 \times 10^{13}$ Гс¹. В природе такими экстремально большими магнитными полями, согласно современным моделям [1–3], обладают разновидности нейтронных звезд, называемые радиопульсарами (с магнитными полями порядка 10^{12} Гс) и магнитарами (до 10^{15} Гс) [4].

Кроме сильных магнитных полей в магнитосфере как радиопульсаров, так и магнитаров присутствует относительно горячая и плотная электрон-позитронная плазма [1]. Магнитное поле и плазма составляют две компоненты внешней активной среды, наличие которой значительно изменяет характеристики протекающих в ней микропроцессов. Во-первых, активная среда может изменять закон дисперсии находящихся в ней частиц, что приводит к изменению кинематики процессов и вследствие чего могут открываться каналы реакций, которые запрещены или сильно подавлены в вакууме. Во-вторых, активная среда влияет на амплитуды процессов, в результате че-

¹В работе используется естественная система единиц: $\hbar = c = k = 1$, m – масса электрона, $e > 0$ – элементарный заряд.

го они могут приобретать резонансный характер. Именно эта составляющая влияния внешней активной среды рассматривается в данном обзоре. Вследствие резонанса вклад микропроцессов в макроскопические характеристики астрофизических процессов, такие как светимость и скорость изменения количества частиц, может многократно увеличиваться.

Радиопульсары – это быстровращающиеся одиночные нейтронные звезды, которые демонстрируют периодические пульсации в радиочастотном диапазоне электромагнитного спектра со стабильным периодом. Согласно современным моделям [5, 6], основным механизмом потери энергии вращения для радиопульсаров с периодами вращения $P < 2$ с является магнито-дипольное излучение. Исходя из этого, была получена оценка магнитных полей на поверхности радиопульсаров [7]: в основном $B \sim 10^{10} - 10^{12}$ Гс для среднeperиодических ($0.1 \text{ с} < P < 2 \text{ с}$) пульсаров и $B \sim 10^8 - 10^{10}$ Гс для короткопериодических ($P < 0.1 \text{ с}$). Однако около 110 экзотических радиопульсаров из 1468 представленных в работе [7] объектов обладают магнитными полями порядка критического значения, достигая для одного из них максимального значения напряженности магнитного поля $B \simeq 7.56 \times 10^{14}$ Гс. Вблизи полярных шапок радиопульсаров сильное магнитное поле отклоняет и ускоряет заряженные частицы, что приводит к генерации электромагнитного излучения. Несмотря на достаточно долгие наблюдения радиопульсаров, их радиоизлучение остается загадочным явлением, один из возможных механизмов которого исследовался, например, в работе [8].

Другими объектами с полями масштаба критического значения являются рентгеновские пульсары – сильно замагниченные нейтронные звезды, находящиеся в тесной двойной системе с обычной звездой. Достаточно сильное магнитное поле $B \gtrsim 10^{12}$ Гс в этом случае существенно влияет на путь аккреционного потока. Вещество в виде плазмы, аккрецирующееся на нейтронную звезду, следует линиям магнитного поля и сосредотачивается в относительно малых областях на поверхности звезды, близких к магнитным полюсам (т.н. полярным шапкам). В данных горячих областях и температурой

$T \sim 10^9 - 10^{10}$ К кинетическая энергия выделяется преимущественно в виде рентгеновских лучей. В спектре этих объектов присутствуют циклотронные особенности, которые впервые были открыты в 1977 году [9] в области энергий масштаба от 10 кэВ до 100 кэВ. Наличие данных циклотронных линий позволило прямо измерить значения магнитного поля $B \sim 10^{12}$ Гс [10].

Наконец, существуют так называемые магнитары – отдельный класс изолированных нейтронных звезд, значение магнитных полей которых достигает $10^{14} - 10^{15}$ Гс [2, 11–15]. Исторически сложилось, что магнитары подразделяют на источники мягких повторяющихся гамма-всплесков (SGR – Soft Gamma-Repeater) и аномальные рентгеновские пульсары (AXP – Anomalous X-ray pulsar) [16–22]. Первыми были открыты SGR при наблюдении повторяющихся интенсивных вспышек в жестком и мягком рентгеновском диапазоне [23]. В свою очередь, AXP были впервые замечены в области мягкого гамма-излучения (< 10 кэВ), и изначально предполагалось, что они принадлежат двойным аккрецирующим системам [24]. Для магнитаров характерны пульсации с достаточно большим периодом от 2 до 12 секунд, а также рентгеновское излучение в области 0.5–10 кэВ и 20–100 кэВ. При этом температура поверхности имеет порядок $T \sim 10^6$ К [25]. Помимо их основных характеристик, в магнитарах также проявляется вспышечная активность. Как для SGR, так и для AXP характерны короткие вспышки продолжительностью от 0.1 до 1 секунды, которые могут наблюдаться также в области низких энергий (~ 10 кэВ), однако пиковое значение находится в области высоких энергий (до 100 кэВ) [26]. Наиболее редкими явлениями, которые наблюдались только в SGR, являются гигантские вспышки [23, 27–29]. Данные явления наблюдались у источников, магнитные поля которых являются одними из самых больших (от 10^{14} Гс до 10^{15} Гс). В результате гигантских вспышек из SGR высвобождается огромное количество энергии, что приводит к наблюдаемому излучению в области очень высоких энергий до 2 МэВ. Некоторые спектральные модели гигантских вспышек предполагают температуры в области $2 - 3 \times 10^9$ К, однако в пиковом значении могут достигать и выше

$T \sim 10^{10}$ К [27]. Наиболее подробный обзор наблюдательных данных и физических процессов, происходящих в магнитарах, можно найти, например, в работе [30].

Как известно, в сильном магнитном поле поперечная составляющая импульса электрона квантуется. В таком случае энергия электрона в магнитном поле $B = B\mathbf{e}_z$ определяется так называемым уровнем Ландау n и проекцией импульса вдоль магнитного поля p_z и в пренебрежении аномальным магнитным моментом электрона выражается следующим образом [31]:

$$E_n = \sqrt{m^2 + p_z^2 + 2eBn}. \quad (1)$$

При этом интерпретация состояния с $n = 0$ (т.н. основной уровень Ландау) имеет различную трактовку. Так, в классическом представлении этому состоянию будет соответствовать движение электрона вдоль силовой линии магнитного поля [Блохинцев?]. В квантовом подходе состоянию с $n = 0$, например, соответствует ненаблюдаемость поперечного движения электрона по отношению к направлению магнитного поля [32]. В частности для полей $B \gg B_e$ электроны будут преимущественно занимать основной уровень Ландау.

Учет влияния макроскопических коллективных состояний электронов (позитронов), например, плазмы температуры T и химическом потенциале μ приводит к модификации условия "сильного поля": $eB \gg \mu^2, T^2, E^2$, где E [33] – энергия электронов среды. Более строгое соотношение между параметрами, при выполнении которого можно говорить о пределе сильного поля, получается из того факта, что плотность энергии магнитного поля во много раз превосходит плотность энергии электрон-позитронного газа [34]:

$$\frac{B^2}{8\pi} \gg \frac{\pi^2(n_{e^-} - n_{e^+})^2}{eB} + \frac{eBT^2}{12}, \quad (2)$$

где n_{e^-} и n_{e^+} – концентрации электронов и позитронов плазмы. Такие условия могут, в частности, реализовываться в моделях вспышечной активности источников мягких повторяющихся гамма-всплесков (SGR) [1, 35], которые, как было сказано выше, можно отождествить с магнитарами [16–21].

С другой стороны, даже в магнитарных полях условие (2), при котором магнитное поле является доминирующим параметром, перестает выполняться при высоких значениях плотности плазмы $\rho \gtrsim 10^8$ г/см³. Такая плотность может достигаться в границе между внешней и внутренней корой магнитара. Во всех рассмотренных случаях электроны (реальные и виртуальные), начинают эффективно заполнять следующие уровни Ландау, что приводит к возможности возникновения резонансов в реакциях. В результате резонанса виртуальные частицы выходят на массовую поверхность, т.е. становятся реальными с определенным законом дисперсии. Однако в этом состоянии они являются нестабильными и могут распадаться за время, обратно пропорциональное вероятности их перехода на низшие уровни Ландау. Эффективность реакций при этом заметно увеличивается, что может иметь наблюдаемые астрофизические следствия, такие как появление линий поглощения в спектре излучения рентгеновских пульсаров [36] или смещение спектра излучения магнитаров в области более низких энергии [15].

Резонанс на фотоне наблюдается аналогичным образом: во внешней активной среде его поляризационный оператор приобретает реальную часть, которую можно рассматривать как эффективную массу фотона. В кинематической области, в которой квадрат 4-импульса виртуального фотона равен реальной части его поляризационного оператора, виртуальный фотон становится реальным и нестабильным [37].

Настоящая статья организована следующим образом. В разделе 2 описывается влияние внешнего магнитного поля на движение электронов, обсуждаются различные методы представления решения уравнения Дирака во внешнем магнитном поле и получается выражение для пропагатора. В разделе 3 рассматривается распространение радиации в магнитном поле и представлен поляризационный оператор фотона. Раздел 4 посвящен различным двухвершинным процессам, в которых может реализовываться резонанс на виртуальном фермионе и/или фотоне. В разделе 5 описываются сингулярности в фазовых объемах одновершинных процессов и методы их устранения.

2 Движение электронов во внешнем магнитном поле

2.1 Волновые функции электронов во внешнем магнитном поле

Для полноты изложения в этом разделе обсудим влияние внешней активной среды на волновые функции электронов [32], которые являются решением уравнения Дирака в присутствии внешнего постоянного однородного магнитного поля, направленного вдоль оси z :

$$(i\partial_\mu\gamma^\mu - eA_\mu\gamma^\mu - m)\Psi_{p,n}^s(X) = 0, \quad (3)$$

где $A^\mu = (0, 0, xB, 0)$ – 4-вектор потенциала электромагнитного поля в калибровке Ландау, $X^\mu = (t, x, y, z)$. Решением этого уравнения является набор собственных функций любого оператора, который коммутирует с гамильтонианом Дирака во внешнем магнитном поле: $H = \gamma_0(\boldsymbol{\gamma}\mathbf{P}) + m\gamma_0 - eA_0$, где $\mathbf{P} = -i\nabla + e\mathbf{A}$. Существует несколько представлений решений уравнения Дирака, из них можно выделить два наиболее распространенных подхода, подробное описание которых имеется в работах [32, 38–42]. При первом из них, предложенным Джонсоном и Липпманом [43], решения выбираются как собственные функции оператора обобщенной спиральности, $T_0 = \frac{1}{m}(\boldsymbol{\Sigma}\mathbf{P})$, где $\boldsymbol{\Sigma} = -\gamma_0\boldsymbol{\gamma}\gamma_5$ – трехмерный оператор спина. При этом две верхние компоненты биспиноров соответствуют состояниям электрона с проекцией спина на направление магнитного поля, равной $1/2$ и $-1/2$.

Другой подход предложен Соколовым и Терновым [31]. Он состоит в выборе волновых функций как собственных функций ковариантного оператора μ_z , который строится следующим образом:

$$\mu_z = m\Sigma_z - i\gamma_0\gamma_5[\boldsymbol{\Sigma} \times \mathbf{P}]_z. \quad (4)$$

Его можно получить непосредственно из введенного в [31] обобщенного оператора спина, являющегося тензором третьего ранга, который можно записать в координатном представлении следующим образом:

$$F_{\mu\nu\lambda} = -\frac{i}{2}(P_\lambda\gamma_0\sigma_{\mu\nu} + \gamma_0\sigma_{\mu\nu}P_\lambda), \quad (5)$$

где $\sigma_{\mu\nu} = (\gamma_\mu\gamma_\nu - \gamma_\nu\gamma_\mu)/2$, и $P_\lambda = i\partial_\lambda + e A_\lambda = (i\partial_0 + e A_0, -i\nabla + e\mathbf{A})$ – оператор обобщенного 4-импульса. Заметим, что в работе [31] ковариантные билинейные формы были построены из матриц Дирака в обкладках биспиноров $\psi^\dagger$ и ψ , тогда как в современной литературе (см., например [44]) билинейные формы строятся из матриц Дирака в обкладках биспиноров $\bar{\psi}$ и ψ . Из пространственных компонент $F_{\mu\nu 0}$ оператора (5) можно построить следующий векторный оператор:

$$\mu_i = -\frac{1}{2} \varepsilon_{ijk} F_{jk0}, \quad (6)$$

где ε_{ijk} – тензор Леви-Чивита. Построенный таким образом объект (6) имеет смысл оператора поляризации [31, 38]. Его можно представить в виде:

$$\boldsymbol{\mu} = m\boldsymbol{\Sigma} + i\gamma_0\gamma_5[\boldsymbol{\Sigma} \times \mathbf{P}]. \quad (7)$$

В нерелятивистском пределе оператор (7), отнесенный к квадрату массы электрона: $\boldsymbol{\mu}/m^2$, переходит в обычный оператор Паули для магнитного момента [45], который имеет явную физическую интерпретацию оператора спина.

Решения уравнения Дирака в представлении Джонсона и Липпмана широко используются в литературе (см., например, [46–51]). Однако эти функции обладают рядом недостатков, которые проявляются при расчете конкретных характеристик процессов с двумя и более вершинами [52]. Так, лоренц-инвариантностью будет обладать только квадрат модуля амплитуды, просуммированный по всем поляризациям электрона, а не парциальные вклады в него. Более того, как было показано в работах [53, 54], в области резонанса использование функций Джонсона и Липпмана приводит к относительной ошибке в расчетах физических величин порядка $O(B/B_e)$ в древесном приближении и $O[(B/B_e)^2]$ в следующих порядках разложения, что становится существенным при магнитарных магнитных полях.

С другой стороны, использование функций, предложенных Соколовым и Терновым, правильно описывает сечение процессов вблизи резонанса, а также

позволяет найти парциальные вклады в амплитуду каждого поляризационного состояния частиц в отдельности, которые будут иметь лоренц-инвариантную структуру. По этой причине далее в этом разделе приведем подробное их описание.

Уравнение для собственных функций оператора (4) имеет следующий вид:

$$\mu_z \Psi_{p,n}^s(X) = s M_n \Psi_{p,n}^s(X), \quad (8)$$

где квантовое число $s = \pm 1$ определяет поляризационные состояния электрона в постоянном однородном магнитном поле.

Как уже упоминалось во Введении, состояния электрона квантуются по энергетическим состояниям, которые называются уровнями Ландау:

$$E_n = \sqrt{p_z^2 + M_n^2}, \quad n = 0, 1, \dots \quad (9)$$

Здесь введено обозначение для эффективной массы электрона в магнитном поле $M_n = \sqrt{2\beta n + m^2}$, где $\beta = eB$. Каждое состояние является бесконечно вырожденным по p_z и дважды вырожденным по s , кроме состояния $n = 0$, где возможно лишь состояние с $s = -1$. Решения уравнения Дирака (3) могут быть представлены следующим образом:

$$\Psi_{p,n}^s(X) = \frac{e^{-i(E_n X_0 - p_y X_2 - p_z X_3)} U_n^s(\xi)}{\sqrt{4E_n M_n (E_n + M_n)(M_n + m)L_y L_z}}, \quad (10)$$

где

$$\xi(X_1) = \sqrt{\beta} \left(X_1 + \frac{p_y}{\beta} \right). \quad (11)$$

Для электрона биспиноры $U_n^s(\xi)$ имеют следующий вид:

$$U_n^-(\xi) = \begin{pmatrix} -i\sqrt{2\beta n} p_z V_{n-1}(\xi) \\ (E_n + M_n)(M_n + m)V_n(\xi) \\ -i\sqrt{2\beta n}(E_n + M_n)V_{n-1}(\xi) \\ -p_z(M_n + m)V_n(\xi) \end{pmatrix}, \quad (12)$$

$$U_n^+(\xi) = \begin{pmatrix} (E_n + M_n)(M_n + m)V_{n-1}(\xi) \\ -i\sqrt{2\beta n} p_z V_n(\xi) \\ p_z(M_n + m)V_{n-1}(\xi) \\ i\sqrt{2\beta n}(E_n + M_n)V_n(\xi) \end{pmatrix}. \quad (13)$$

Для позитрона биспиноры $U_n^s(\xi)$ имеют следующий вид:

$$U_n^-(\xi) = \begin{pmatrix} i\sqrt{2\beta n} p_z V_n(\xi) \\ (E_n + M_n)(M_n + m)V_{n-1}(\xi) \\ i\sqrt{2\beta n}(E_n + M_n)V_n(\xi) \\ -p_z(M_n + m)V_{n-1}(\xi) \end{pmatrix}, \quad (14)$$

$$U_n^+(\xi) = \begin{pmatrix} (E_n + M_n)(M_n + m)V_n(\xi) \\ i\sqrt{2\beta n} p_z V_{n-1}(\xi) \\ p_z(M_n + m)V_n(\xi) \\ -i\sqrt{2\beta n}(E_n + M_n)V_{n-1}(\xi) \end{pmatrix}, \quad (15)$$

$V_n(\xi)$ – нормированные функции гармонического осциллятора, которые следующим образом выражаются через полиномы Эрмита $H_n(\xi)$ [55]:

$$V_n(\xi) = \frac{\beta^{1/4} e^{-\xi^2/2}}{\sqrt{2^n n!} \sqrt{\pi}} H_n(\xi). \quad (16)$$

2.2 Пропагатор фермиона во внешнем магнитном поле

При рассмотрении любого взаимодействия в квантовой теории поля предполагается, что между начальными и конечными состояниями существует

обмен виртуальными частицами. "Виртуальность" частицы означает, что ее энергия и импульс не связаны релятивистским соотношением (9). Промежуточное состояние в формализме собственного времени Фока [56] описывается уравнением Дирака с δ -функцией в правой части:

$$(i\partial_\mu\gamma^\mu - eA_\mu\gamma^\mu - m)S(X, X') = \delta(X - X') . \quad (17)$$

Его решение $S(X, X')$ называется пропагатором. В этом разделе мы опишем представление пропагаторов фермионов во внешнем магнитном поле с учетом радиационных поправок к массовому оператору и покажем, как может реализовываться резонанс в квантовых процессах, содержащих фермионы в промежуточном состоянии.

Решения уравнения (17) имеют достаточно громоздкий вид. Пропагатор удобно рассматривать в виде разложения по уровням Ландау:

$$S(X, X') = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{s=\pm 1} S_n^s(X, X') . \quad (18)$$

С другой стороны, для построения пропагатора, удовлетворяющего уравнению (17), можно воспользоваться полевыми операторами:

$$\Psi(X) = \sum_{n,p_y,p_z,s} (a_{n,p}^s \Psi_{n,p,+}^s(X) + b_{n,p}^{\dagger s} \Psi_{n,p,-}^s(X)) , \quad (19)$$

где a – оператор уничтожения фермиона, $b^\dagger$ – оператор рождения фермиона, Ψ_+ и Ψ_- соответствуют решениям уравнения Дирака с положительной и отрицательной энергией соответственно. Следует упомянуть, что влиянием плазмы на виртуальные состояния можно пренебречь [33]. Стандартным образом пропагатор вычисляется как разность хронологически упорядоченного и нормально упорядоченного произведения полевых операторов [32]:

$$S(X, X') = T(\Psi(X)\bar{\Psi}(X')) - \mathcal{N}(\Psi(X)\bar{\Psi}(X')) . \quad (20)$$

Подставляя в (20) точные решения уравнения Дирака (10) и вводя для удобства новое обозначение:

$$\phi_{p,n}^s(X_1) = \frac{U_n^s[\xi(X_1)]}{\sqrt{2M_n(E_n + M_n)(M_n + m)}} , \quad (21)$$

где U_n^s определяется формулой (12)–(15), можно представить вклад в разложение пропагатора от уровня Ландау n и поляризационного состояния s следующим образом:

$$S_n^s(X, X') = \int \frac{dp_0 dp_y dp_z}{(2\pi)^3} \times \quad (22)$$

$$\times \frac{e^{-i p_0 (X_0 - X'_0) + i p_y (X_2 - X'_2) + i p_z (X_3 - X'_3)}}{p_0^2 - p_z^2 - M_n^2 - \mathcal{R}_\Sigma^s(p) + i \mathcal{I}_\Sigma^s(p)} \phi_{p,n}^s(X_1) \bar{\phi}_{p,n}^s(X'_1),$$

где $\mathcal{R}_\Sigma^s(p)$ и $\mathcal{I}_\Sigma^s(p)$ – реальная и мнимая части массового оператора фермиона. Для их получения требуется вычислить радиационные поправки к массе фермиона в замагниченной плазме. Реальная часть массового оператора $\mathcal{R}_\Sigma^s(p)$ определяет изменение закона дисперсии фермиона в присутствии замагниченной плазмы. В слабых магнитных полях, где выполняется $B \ll B_e$, но среду ещё можно рассматривать как поведоминирующую, она определяется отношением [57]:

$$\mathcal{R}_\Sigma^s(p) = \frac{4\alpha m}{3\pi} \kappa^2 \left[\ln \kappa^{-1} + C + \frac{1}{2} \ln 3 - \frac{33}{16} \right], \quad \kappa \ll 1, \quad (23)$$

где $C = 0.577\dots$ – постоянная Эйлера, динамический параметр κ вводится следующим образом:

$$\kappa = \frac{1}{m B_e} [-(F_{\mu\nu} p_\nu)^2]^{1/2}. \quad (24)$$

Для случая сильного магнитного поля, $B \gtrsim B_e$, без учета плазмы лидирующий вклад в сдвиг массы фермиона, находящегося на основном уровне Ландау, описывается квадратом логарифмической функции [58]:

$$\mathcal{R}_\Sigma^s(p) = \frac{\alpha}{4\pi} m \ln^2(2\beta/m^2). \quad (25)$$

Из (23) и (25) следует, что даже для достаточно больших значений магнитного поля вплоть до 10^{16} Гс эта поправка к массе фермиона имеет величину порядка постоянной тонкой структуры α [39, 40] и является несущественной.

Резонанс на виртуальном фермионе будет наблюдаться, когда в знаменателе пропагатора (22) реальная часть обращается в ноль. Тогда виртуальная частица становится реальной, то есть приобретает определенный закон

дисперсии (9). Анализ кинематики показывает, что это возможно только тогда, когда виртуальный фермион занимает один из высших уровней Ландау, $n > 0$. Частица при этом является нестабильной, и время ее существования в данном состоянии, предполагающееся бесконечно большим в нерезонансной области, определяется мнимой частью массового оператора, $\mathcal{I}_\Sigma^s(p)$, учет которой становится необходимым. Она может быть получена с помощью оптической теоремы и представлена в следующем виде [59, 60]:

$$\mathcal{I}_\Sigma^s(p) = -\frac{1}{2} p_0 \Gamma_n^s, \quad (26)$$

где Γ_n^s – полная ширина изменения состояния фермиона, находящегося в поляризационном состоянии s и занимающего n -й уровень Ландау. Введенный таким образом пропагатор с учетом конечной ширины изменения состояния фермиона позволяет корректно рассчитывать сечения квантовых процессов в резонансной области.

3 Распространение фотона в замагниченной плазме

Распространение фотона в активной среде удобнее всего описывать в терминах собственных функций (задающих возможные его поляризационные состояния) и собственных значений (определяющих дисперсионные свойства) поляризационного оператора фотона $\mathcal{P}_{\alpha\beta}$, явный вид которого может быть получен из результатов работ [61–64]. Для дальнейшего анализа получим его разложение по базису, построенному на 4-векторе импульса фотона, $q_\mu = (\omega, \mathbf{q})$, и безразмерном тензоре электромагнитного поля, $\varphi_{\alpha\beta} = F_{\alpha\beta}/B$.

В системе отсчета, в которой имеется только магнитное поле, конструкции: $\Lambda_{\alpha\beta} = (\varphi\varphi)_{\alpha\beta} = \text{diag}(0, 1, 1, 0)$ и $\tilde{\Lambda}_{\alpha\beta} = (\tilde{\varphi}\tilde{\varphi})_{\alpha\beta} = \text{diag}(1, 0, 0, -1)$, где $\tilde{\varphi}_{\mu\nu} = \varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma}\varphi^{\rho\sigma}/2$, позволяют разбить четырехмерное пространство-время на подпространства Евклида $\{1, 2\}$ и Минковского $\{0, 3\}$, обозначенные символами $\perp$ и $\parallel$, соответственно. Тогда для произвольных векторов имеем: $p_\perp^\mu = (0, p_1, p_2, 0)$, $p_\parallel^\mu = (p_0, 0, 0, p_3)$, $(pq)_\perp = (p\Lambda q) = p_1q_1 + p_2q_2$, $(pq)_\parallel = (p\tilde{\Lambda}q) = p_0q_0 - p_3q_3$.

В качестве векторов, на которых мы построим базис для разложения поляризованного оператора фотона, выберем собственные векторы поляризованного оператора в постоянном однородном магнитном поле [63]:

$$\begin{aligned} b_\mu^{(1)} &= (\varphi q)_\mu, & b_\mu^{(2)} &= (\tilde{\varphi} q)_\mu, \\ b_\mu^{(3)} &= q^2 (\Lambda q)_\mu - q_\mu q_\perp^2, & b_\mu^{(4)} &= q_\mu. \end{aligned} \quad (27)$$

Этот базис не является нормированным, модули векторов имеют следующие значения:

$$\begin{aligned} (b^{(1)} b^{*(1)}) &= -q_\perp^2, & (b^{(2)} b^{*(2)}) &= -q_\parallel^2, \\ (b^{(3)} b^{*(3)}) &= -q^2 q_\parallel^2 q_\perp^2, & (b^{(4)} b^{*(4)}) &= q^2. \end{aligned} \quad (28)$$

В замагниченной плазме $\mathcal{P}_{\alpha\beta}$ уже не будет диагональным в базисе из векторов (27), поэтому его удобно разложить по собственным векторам $r_\alpha^{(\lambda)}$ в замагниченной плазме с соответствующими собственными значениями $\mathcal{P}^{(\lambda)}$ [61, 65–67]:

$$\mathcal{P}_{\alpha\beta} = \sum_{\lambda=1}^3 \mathcal{P}^{(\lambda)} \frac{r_\alpha^{(\lambda)} (r_\beta^{(\lambda)})^*}{(r^{(\lambda)})^2}, \quad r_\beta^{(\lambda)} = \sum_{i=1}^3 A_i^{(\lambda)} b_\beta^{(i)}, \quad (29)$$

где $A_i^{(\lambda)}$ – некоторые комплексные коэффициенты.

Нахождение вида разложения (29) для случая замагниченной плазмы с произвольными характеристиками сопряжено со значительными вычислительными сложностями, поэтому эта задача решалась для случаев, когда один из параметров доминирует над другими. Так, в случае магнитодоминирующей среды (см. Введение), используя результаты работ [61, 65–68], в кинематической области вдали от циклотронных резонансов, $q_\parallel^2 \ll (m + \sqrt{m^2 + 2\beta})^2$, можно получить следующее разложение:

$$\begin{aligned} \mathcal{P}_{\alpha\beta} &\simeq -\frac{2\alpha}{\pi} \beta \mathcal{D} \frac{(\tilde{\varphi} q)_\alpha (\tilde{\varphi} q)_\beta}{q_\parallel^2} + \frac{\alpha}{3\pi} (\varphi q)_\alpha (\varphi q)_\beta + \frac{i\alpha}{\pi} \Delta N [\varphi_{\alpha\beta} (qu) + (q\varphi)_\alpha u_\beta - \\ &-(q\varphi)_\beta u_\alpha] + \frac{\alpha}{3\pi} \mathcal{V} (q^2 g_{\alpha\beta} - q_\alpha q_\beta) + O\left(\frac{1}{\beta}\right), \end{aligned} \quad (30)$$

где

$$\mathcal{D} = -\mathcal{J}(q_{\parallel}) - H \left(\frac{q_{\parallel}^2}{4m^2} \right), \quad (31)$$

$$\mathcal{J}(q_{\parallel}) = 2q_{\parallel}^2 m^2 \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dp_z}{E} \frac{f_{-}(p) + f_{+}(p)}{q_{\parallel}^4 - 4(pq)_{\parallel}^2}, \quad (32)$$

$$f_{\pm}(p) = \frac{1}{1 + \exp [((pu)_{\parallel} \pm \mu)/T]}, \quad (33)$$

$$(pu)_{\parallel} = Eu_0 - p_z u_z, \quad E = \sqrt{p_z^2 + m^2}.$$

Здесь u^{μ} – 4-вектор скорости плазмы, верхний знак соответствует электронной компоненте плазмы, нижний – позитронной.

$$H(z) = \frac{1}{\sqrt{z(1-z)}} \operatorname{arctg} \sqrt{\frac{z}{1-z}} - 1, \quad 0 \leq z \leq 1,$$

$$\Delta N = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dp_z}{E} (pu)_{\parallel} [f_{-}(p) - f_{+}(p)] = \frac{(2\pi)^2}{\beta} (n_e - n_{e+}),$$

$$\mathcal{V} = \ln(B/B_e) - 1.792 + \frac{3}{2} \int_0^1 dx (1-x^2) \ln \left[1 - \frac{q^2}{4m^2} (1-x^2) \right]. \quad (34)$$

В разложении собственных векторов $r_{\alpha}^{(\lambda)}$ по обратным степеням поля для получения самосогласованных результатов оказывается необходимым учесть следующий порядок малости по $1/\beta$:

$$\begin{aligned} r_{\alpha}^{(1,3)} = & \left[\mp \sqrt{q_{\perp}^4 + (6\Delta N \omega)^2 \frac{q_{\perp}^2}{q_{\parallel}^2}} - q_{\perp}^2 \right] b_{\alpha}^{(1)} - i \frac{6\Delta N \omega}{q_{\parallel}^2} b_{\alpha}^{(3)} + \\ & + i \frac{\Delta N k_z q_{\perp}^2}{2\beta \mathcal{D} q_{\parallel}^2} \left[\pm \sqrt{q_{\perp}^4 + (6\Delta N \omega)^2 \frac{q_{\perp}^2}{q_{\parallel}^2}} + q_{\perp}^2 \right] b_{\alpha}^{(2)} + O\left(\frac{1}{\beta^2}\right), \end{aligned} \quad (35)$$

$$r_\alpha^{(2)} = b_\alpha^{(2)} - i \frac{\Delta N k_z}{2\beta \mathcal{D}} b_\alpha^{(1)} + O\left(\frac{1}{\beta^2}\right). \quad (36)$$

Коэффициенты $A_i^{(\lambda)}$ в разложении (29) с точностью до членов $O(1/\beta^2)$ имеют вид:

$$\begin{aligned} A_1^{(1,3)} &= \mp \sqrt{q_\perp^4 + (6\Delta N \omega)^2 \frac{q_\perp^2}{q_\parallel^2}} - q_\perp^2, \\ A_2^{(1,3)} &= i \frac{\Delta N k_z q_\perp^2}{2\beta \mathcal{D} q_\parallel^2} \left[\pm \sqrt{q_\perp^4 + (6\Delta N \omega)^2 \frac{q_\perp^2}{q_\parallel^2}} + q_\perp^2 \right], \\ A_3^{(1,3)} &= -i \frac{6\Delta N \omega}{q_\parallel^2}, \quad A_1^{(2)} = -i \frac{\Delta N k_z}{2\beta \mathcal{D}}, \\ A_2^{(2)} &= 1, \quad A_3^{(2)} = 0. \end{aligned} \quad (37)$$

Соответствующие собственные значения в приближениях $O(1/\beta^2)$ для $\mathcal{P}^{(1,3)}$ и $O(1/\beta)$ для $\mathcal{P}^{(2)}$ запишутся следующим образом:

$$\mathcal{P}^{(1,3)} = \frac{\alpha}{3\pi} q^2 \mathcal{V} + \frac{\alpha}{6\pi} \left[\mp \sqrt{q_\perp^4 + (6\Delta N \omega)^2 \frac{q_\perp^2}{q_\parallel^2}} - q_\perp^2 \right] + O\left(\frac{1}{\beta}\right), \quad (38)$$

$$\mathcal{P}^{(2)} = \frac{\alpha}{3\pi} q^2 \mathcal{V} + \frac{2\alpha}{\pi} \beta \mathcal{D} + O\left(\frac{1}{\beta}\right). \quad (39)$$

Следует отметить, что полученные собственные векторы (35)–(36) не являются единичными, и для описания поляризационных состояний фотона удобнее использовать нормированные векторы:

$$\varepsilon_\alpha^{(1)}(q) = \frac{r_\alpha^{(1)}}{\sqrt{|(r^{(1)} r^{*(1)})|}} = \frac{(q\varphi)_\alpha}{\sqrt{q_\perp^2}}, \quad \varepsilon_\alpha^{(2)}(q) = \frac{r_\alpha^{(2)}}{\sqrt{|(r^{(2)} r^{*(2)})|}} = \frac{(q\tilde{\varphi})_\alpha}{\sqrt{q_\parallel^2}}. \quad (40)$$

Здесь символы 1 и 2 соответствуют $\parallel$ и $\perp$ – поляризациям в чистом магнитном поле [69], X - и O - модам работы [70], и E - и O - модам в замагниченной плазме [2].

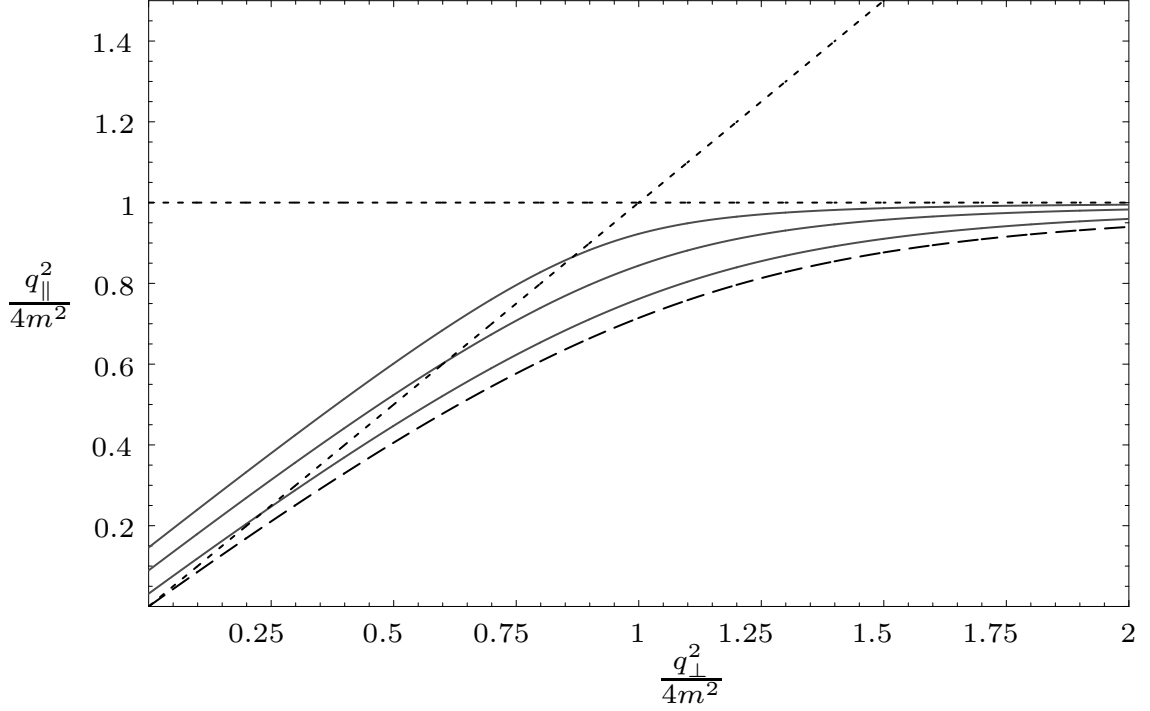


Рис. 1: Законы дисперсии фотона моды 2 в сильном магнитном поле $B/B_e = 200$ и нейтральной плазме ($\mu = 0$) для различных значений температуры: $T = 1$ МэВ (верхняя кривая), $T = 0.5$ МэВ (средняя кривая), $T = 0.25$ МэВ (нижняя кривая). Дисперсия фотона без плазмы обозначена штриховой линией. Диагональная штриховая линия соответствует вакуумному закону дисперсии, $q^2 = 0$. Угол между импульсом фотона и направлением магнитного поля равен $\pi/2$.

Нетрудно увидеть, что полученные таким образом собственные векторы и собственные значения поляризационного оператора в плазме с точностью до членов порядка $O(1/\beta^2)$ и $O(\alpha^2)$ совпадают с соответствующими величинами в замагниченном вакууме². Такой вывод находится в согласии с результатами работы [61] и, для предельного случая $\omega \ll m$ и после необходимых преобразований: выбора продольной составляющей $\varepsilon_\alpha^{(2)}$ и перехода в систему координат, в которой вектор импульса фотона направлен вдоль оси z , работы [71].

Закон дисперсии фотона моды 1 в приближении $O(1/\beta^2)$ практически не отличается от вакуумного, $q^2 \simeq 0$. Действительно, из закона дисперсии для

²Под термином «замагниченный вакуум» понимается магнитное поле без плазмы.

ЭТОЙ МОДЫ:

$$q^2 - \mathcal{P}^{(1)} = 0 \quad (41)$$

и формулы (38) следует, что

$$q_{\parallel}^2 = \left(1 - \frac{\alpha}{3\pi} \frac{1}{1 - \frac{\alpha}{3\pi} \mathcal{V}}\right) q_{\perp}^2 \simeq q_{\perp}^2 \left(1 - \frac{\alpha}{3\pi}\right), \quad (42)$$

так что $q^2 \simeq 0$, оставаясь при этом отрицательным. Кроме того, из формулы (38) следует, что в кинематической области $q_{\parallel}^2 \ll (m + \sqrt{m^2 + 2\beta})^2$ собственное значение поляризационного оператора моды 1 не имеет мнимой части ³

С другой стороны, дисперсионные свойства фотона моды 2 претерпевают существенные изменения даже по сравнению с замагниченным вакуумом и, следовательно, будут оказывать дополнительное влияние на кинематику процессов с участием фотонов этой моды. На рис. 1 представлены законы дисперсии фотона моды 2 в замагниченной зарядово-симметричной ($\mu = 0$) плазме для различных значений температур, полученные как решения уравнения

$$q^2 - \mathcal{P}^{(2)} = 0. \quad (43)$$

Как нетрудно видеть, в противоположность чистому магнитному полю, в плазме существует область с $q^2 > 0$ ниже первого циклотронного резонанса, определяемого условием $q_{\parallel}^2 = 4m^2$.

Этот факт связан с появлением плазменной частоты в представлении реальных электронов и позитронов среды, которая может быть определена из уравнения

$$\omega_{pl}^2 - \mathcal{P}^{(2)}(\omega_{pl}, \mathbf{k} \rightarrow 0) = 0. \quad (44)$$

Для случая сильно замагниченной зарядово-симметричной нерелятивистской плазмы можно получить приближенное решение этого уравнения. В результате мы получим классическое выражение $\omega_{pl}^2 \simeq 2(4\pi\alpha n_e)/m$ (множитель 2

³Строго говоря, мнимая часть является сильно подавленной по сравнению с реальной частью, так что такой фотон будет квазистабильным [72]

возникает из-за равенства концентраций электронов и позитронов), где

$$n_e \simeq \beta \sqrt{\frac{mT}{(2\pi)^3}} e^{-m/T}. \quad (45)$$

Таким образом, ω_{pl} для зарядово-симметричной плазмы экспоненциально подавлено. С другой стороны, для зарядово-несимметричной плазмы подавление отсутствует и $\omega_{pl}^2 \simeq (2\alpha\beta/\pi)v_F$.

Тем не менее, даже для зарядово-симметричной плазмы при температуре $T = 50$ кэВ и индукции магнитного поля $B = 200B_e$ мы получаем такую оценку для плазменной частоты: $\omega_{pl} \simeq 3$ кэВ, что уже может повлиять на кинематику различных процессов с участием фотона. Например, наличие плазменной частоты приводит к возникновению порога для каналов рассеяния фотона моды 2 на электронах и позитронах плазмы, $\gamma_2 e \rightarrow \gamma_1 e$, $\gamma_2 e \rightarrow \gamma_2 e$, который отсутствует в чистом магнитном поле. А для одной из основных реакций, в которых рождаются поляризованные фотоны, – процесса расщепления фотона на два фотона, $\gamma \rightarrow \gamma\gamma$, оно приводит к возникновению новых правил отбора по поляризациям: в области ниже порога рождения e^+e^- -пар, $q_{\parallel}^2 = 4m^2$, и в области, где $q^2 > 0$, каналы, в которых рождаются фотоны моды 2, $\gamma_2 \rightarrow \gamma_2\gamma_2$, $\gamma_1 \rightarrow \gamma_2\gamma_2$ и $\gamma_1 \rightarrow \gamma_1\gamma_2$, кинематически закрыты и становится открытым новый канал $\gamma_2 \rightarrow \gamma_1\gamma_1$, запрещенный в магнитном поле в отсутствие плазмы.

Пропагатор фотона определяется решением следующего волнового уравнения:

$$(g_{\alpha\rho} \partial_{\mu}^2 - \partial_{\alpha} \partial_{\rho}) G^{\rho}_{\beta}(x) + \int d^4x' \mathcal{P}_{\alpha\rho}^{(\lambda)}(x - x') G^{\rho}_{\beta}(x) = g_{\alpha\beta} \delta^4(x),$$

где $\delta^4(x) = \delta(t)\delta(x)\delta(y)\delta(z)$.

В координатном пространстве пропагатор фотона можно представить следующим образом:

$$G_{\mu\nu}(x) = \int \frac{d^4q}{(2\pi)^4} G_{\mu\nu}(q) e^{-iqx}, \quad (46)$$

где

$$G_{\mu\nu}(q) = \sum_{\lambda=1}^3 \frac{b_{\mu}^{(\lambda)} b_{\nu}^{(\lambda)}}{(b^{(\lambda)})^2} \cdot \frac{1}{q^2 - \mathcal{P}^{(\lambda)}(q)} \quad (47)$$

– фурье-образ пропагатора.

4 Резонанс на виртуальном электро́не

4.1 Резонанс в комптоновском рассеянии

Интерес к изучению комптоновского рассеяния $\gamma e \rightarrow \gamma e$ в сильном магнитном поле первоначально был вызван неожиданным открытием циклотронных спектральных линий у двойных рентгеновских пульсаров [36, 73, 74], которые изначально интерпретировались либо как циклотронное поглощение, либо как циклотронное излучение [36]. Дальнейшее повышение разрешения детекторов по энергии позволило уверенно заключить, что циклотронные особенности связаны именно с резонансным поглощением фотона [75]. При этом под циклотронным резонансом обычно понимается резкое увеличение сечения рассеяния по сравнению с классическим томсоновским сечением $\sigma_T = 8\pi\alpha^2/(3m^2)$. В одной из первых работ по этой тематике [76] выражение для сечения комптоновского рассеяния в магнитном поле без плазмы было получено в нерелятивистском пределе, и для фотона, распространяющегося вдоль магнитного поля. При этом в сечении был обнаружен резонансный пик при энергии:

$$\omega_B \simeq \frac{\beta}{m}. \quad (48)$$

Кроме того, в работе [76] также было показано, что сечение рассеяния фотона на электро́не значительно зависит как от поляризационного состояния фотона, так и от угла между направлением импульса начального фотона и направлением магнитного поля. В последовавшей за ней статье [77] исследовалось изменение энергии фотона в комптоновском процессе, кратное циклотронной частоте ω_B . В следующих работах [78, 79] были получены результаты для полного сечения рассеяния фотона на электро́не с использованием

формализма работы [76]. Тем не менее эти результаты будут справедливыми только для относительно слабого магнитного поля $B < 10^{12}$ Гс. Однако при значениях магнитного поля $B > 10^{12}$ Гс, как было показано в работах [80,81], учет релятивистских эффектов в сечении комптоновского рассеяния становится существенным.

В представленных выше работах предполагалось, что начальный и конечные электроны находятся на основном уровне Ландау, что является справедливым для предела сильного магнитного поля и/или низких температур $T \ll m$ (см. Введение). В этом случае резонансный пик (48) смещается в область более низких энергий фотона, а кроме него возникает бесконечный ряд резонансных пиков, соответствующих разным уровням Ландау n виртуального электрона. Эти пики реализуются при энергиях фотона:

$$\omega_n(\theta) = \frac{\sqrt{m^2 + 2\beta n \sin^2 \theta} - m}{\sin^2 \theta}, \quad (49)$$

где θ – угол между импульсом начального фотона и направлением магнитного поля.

С другой стороны, в результате комптоновского процесса могут возбуждаться высшие уровни Ландау начального электрона, что, в свою очередь, может выступать механизмом рождения фотонов малых энергий для магнитных полей $B \lesssim B_e$ [82,83]. В таком случае для произвольных уровней Ландау ℓ начального электрона резонансные пики будут наблюдаться на энергиях:

$$\omega_{n\ell}(\theta) = \frac{\sqrt{M_\ell^2 - \sin^2 \theta (M_\ell^2 - M_n^2)} - M_\ell}{\sin^2 \theta}, \quad (50)$$

где $M_\ell = \sqrt{m^2 + 2\beta\ell}$, $M_n = \sqrt{m^2 + 2\beta n}$ и т.п.

В рассмотренных выше работах сечение комптоновского рассеяния становится бесконечным при энергиях фотона, соответствующих циклотронным резонансам (49) вследствие предположения о большом времени существования виртуальных частиц в данном состоянии. По этой причине их результаты справедливы только для областей энергий фотона вдали от резонансов

и могут быть применены, например, для моделирования излучения замагниченной холодной плазмы вблизи поверхности нейтронных звезд [84] или же для относительно слабых магнитных полей $B \lesssim 10^{10}$ Гс [85].

С другой стороны, учет резонансов в комптоновском процессе является необходимым при моделировании спектров излучения сильно замагниченных нейтронных звезд [71, 86–92]. Вблизи поверхности нейтронной звезды, где формируется излучение, резонансный обратный комптоновский процесс рассеяния фотонов малых энергий на высокоэнергетических электронах является доминирующим процессом, который приводит к охлаждению плазмы внутренней магнитосферы и образованию высокоэнергетического хвоста в спектре излучения [93–96].

Вблизи циклотронных резонансов для расчета сечения комптоновского рассеяния требуется учесть полную ширину изменения состояния электрона. В нерелятивистском пределе [76] присутствует лишь одна резонансная частота (49) и сечение рассеяния не зависит от поляризационного состояния электрона (или его спинового состояния), поэтому ввести полную ширину относительно просто [97]. Однако в сильных магнитных полях $B \gtrsim B_e$ и при высоких энергиях частиц требуется учитывать релятивистские поправки, что приводит к тому, что выражение для сечения становится очень громоздким, поскольку оно имеет бесконечное число резонансов (50), содержащихся в сумме по всем промежуточным виртуальным состояниям.

Изначально для учета конечных резонансных пиков использовались усредненные по спину ширины изменения промежуточного состояния [49, 98]. Как было указано в работе [54], такой подход не является точным, поскольку усреднение по спину некорректно учитывает спиновую зависимость времени изменения состояния виртуального электрона, что приводит к неверному значению сечения комптоновского рассеяния в точке резонанса. Этот недостаток был устранен в работе [70], где представлено сечение рассеяния процесса $\gamma e \rightarrow \gamma e$ с учетом ширины изменения виртуальных промежуточных состояний, которая зависит от поляризационного состояния электрона. Од-

нако полное сечение комптоновского рассеяния, полученное таким методом, представляет собой громоздкое выражение, что, например, затрудняет его использование в моделях переноса излучения.

В ряде случаев выражение сечения рассеяния можно упростить для получения аналитического решения различных задач. Так, в работе [49] была использована аппроксимация сечения рассеяния с учетом резонанса в ультрарелятивистском пределе для случая относительно сильного магнитного поля $B > 0.1B_e$. В точке циклотронного резонанса виртуальный электрон становится реальным и изменяет свое состояние на масштабе комптоновского времени, поэтому вероятность комптоновского рассеяния сводится к вероятности одновршинного процесса поглощения фотона электроном $\gamma e \rightarrow e$. В работе [47] исследовался вопрос аппроксимации комптоновского сечения с помощью одновршинного процесса поглощения фотона электроном для магнитных полей $B \sim 0.1B_e$. При этом различие между одновршинным процессом поглощения и комптоновским рассеянием становится существенным на высших циклотронных резонансах из-за нерезонансного вклада. Еще один подход рассмотрен в работе [99], он заключается в том, что пропагатор виртуального электрона можно заменить на дельта-функцию, когда основной вклад в сечение рассеяния будут давать области вблизи резонансов (приближение узкого пика).

Далее рассмотрим получение сечения рассеяния комптоновского процесса в случае узкого резонансного пика. Лагранжиан взаимодействия электрона с фотоном может быть представлен в виде:

$$\mathcal{L}(X) = e[\bar{\Psi}(X)\gamma^\mu A_\mu^{(\lambda)}(X)\Psi(X)], \quad (51)$$

где $\Psi(X)$ – волновая функция электрона (19), $A_\mu^{(\lambda)}(X)$ – волновая функция фотона в виде плосковолновых решений:

$$A_\mu^{(\lambda)}(X) = \frac{e^{-i(qX)}}{\sqrt{2q_0V}} \varepsilon_\mu^{(\lambda)}(q), \quad (52)$$

$V = L_x L_y L_z$ – нормировочный объем и $\lambda = 1, 2$ – мода фотона.

S -матричный элемент рассеяния фотона поляризации λ на электроне с рождением электрона и фотона поляризации λ' , с учетом лагранжиана (51) может быть представлен в виде:

$$\begin{aligned} \mathcal{S}_{\gamma^{(\lambda)}e \rightarrow \gamma^{(\lambda')}e'}^{s's} &= -e^2 \int d^4X d^4Y A_\mu^{(\lambda)}(X) A_{\mu'}^{*(\lambda')}(Y) \left[\bar{\Psi}_{p',\ell'}^{s'}(Y) \gamma_{\mu'} S_n^{s''}(Y, X) \gamma_\mu \Psi_{p,\ell}^s(X) \right] + \\ &+ (A_\mu^{(\lambda)}, \gamma_\mu \leftrightarrow A_{\mu'}^{*(\lambda')}, \gamma_{\mu'}). \end{aligned} \quad (53)$$

Как было показано в работе [99], в случае, когда ширина поглощения электрона Γ_n достаточно мала, то S -матричный элемент комптоновского процесса факторизуется двумя одновершинными процессами. Этот факт даёт возможность значительно упростить вычисление сечения, что приводит, например, к возможности построения аналитического решения уравнения переноса. Действительно, если выполняется условие $(E + \omega)\Gamma_n^{s''} \ll |P_\parallel^2 - M_n^2|$ везде, кроме точки резонанса, то соответствующая часть квадрата модуля знаменателя пропагатора электрона (22) с учетом дальнейшего интегрирования по импульсам начального электрона может быть представлена в виде (см. приложение ??):

$$\left| \frac{1}{(p+q)_\parallel^2 - M_n^2 - iE_n''\Gamma_n^{s''}/2} \right|^2 \simeq \frac{2\pi}{E_n''\Gamma_n^{s''}} \delta((p+q)_\parallel^2 - M_n^2). \quad (54)$$

Изменения состояния электрона $\Gamma_n^{s''}$ за счет процесса рассеяния фотона на электроне можно выразить через ширину поглощения электрона в процессе $e_n \rightarrow e_{\ell'}\gamma$ [100]:

$$\Gamma_n^{s''} \simeq \Gamma_{e_n \rightarrow \gamma^{(\lambda')}e_{\ell'}}^{(abs)s''} \left[1 + e^{-E_n''/T} \right], \quad (55)$$

$$\begin{aligned} \Gamma_{e_n \rightarrow \gamma^{(\lambda')}e_{\ell'}}^{(abs)s''} &= \sum_{\ell'=0}^{n-1} \sum_{s'=\pm 1} \sum_{\lambda'=1,2} \int \frac{dp'_y dp'_z L_y L_z}{(2\pi)^2} [1 - f_e(E'_{\ell'})] \frac{d^3q' V}{(2\pi)^3} \times \\ &\times (1 + f_\gamma(\omega')) \frac{|\mathcal{S}_{e_n \rightarrow \gamma^{(\lambda')}e_{\ell'}}^{s's''}|^2}{\tau}, \end{aligned} \quad (56)$$

где $f_e(E'_\ell) = (1 + \exp[E'_\ell/T])^{-1}$ – равновесная функция распределения электронов с температурой T и нулевым химическим потенциалом, $f_\gamma(\omega') = (\exp[\omega'/T] - 1)^{-1}$ – равновесная функция распределения фотонов.

С учетом этого квадрат S -матричного элемента, определяющий вероятность процесса и необходимый при расчетах вычисляемых величин, таких как сечение рассеяния, может быть представлен в факторизованном виде:

$$\sum_{s,s'=\pm 1} \frac{|\mathcal{S}_{\gamma^{(\lambda)}e_\ell \rightarrow \gamma^{(\lambda')}e_{\ell'}}^{s's}|^2}{\tau} = \sum_{s,s',s''=\pm 1} \sum_{n=0}^{\infty} \int \frac{dp_y'' dp_z''}{(2\pi)^2 \Gamma_n^{s''}} \frac{|\mathcal{S}_{\gamma^{(\lambda)}e_\ell \rightarrow e_n}^{s''s}|^2}{\tau} \frac{|\mathcal{S}_{e_n \rightarrow \gamma^{(\lambda')}e_{\ell'}}^{s's''}|^2}{\tau}, \quad (57)$$

где

$$\begin{aligned} \mathcal{S}_{\gamma^{(\lambda)}e_\ell \rightarrow e_n}^{s''s} &= \frac{i(2\pi)^3 \delta_{0,y,z}^{(3)}(p + q - p'')}{\sqrt{2q_0 V 2E_\ell L_y L_z 2E_n'' L_y L_z}} \mathcal{M}_{\gamma^{(\lambda)}e_\ell \rightarrow e_n}^{s''s}, \\ \mathcal{S}_{e_n \rightarrow \gamma^{(\lambda')}e_{\ell'}} &= \mathcal{S}_{\gamma^{(\lambda)}e_\ell \rightarrow e_n}(q \rightarrow q', E_\ell \rightarrow E'_{\ell'}) \end{aligned} \quad (58)$$

– S -матричные элементы подпроцессов: поглощения фотона, $e\gamma \rightarrow e$, и рождения фотона, $e \rightarrow e\gamma$. Выражения в явном виде для амплитуд одновершинных процессов $\mathcal{M}_{\gamma^{(\lambda)}e_\ell \rightarrow e_n}^{s''s}$ и $\mathcal{M}_{e_n \rightarrow \gamma^{(\lambda')}e_{\ell'}}^{s's''}$ представлены в работе [99].

Для астрофизических приложений полученных результатов удобно вместо сечения использовать коэффициент поглощения фотона – вероятность перехода фотона в другое состояние за счет тех или иных процессов, который для комптоновского процесса был определен, например, в работе [101]:

$$W_{\gamma^{(\lambda)}e_\ell \rightarrow \gamma^{(\lambda')}e_{\ell'}} = \sum_{\ell,\ell'=0}^{\infty} \int \frac{dp_y dp_z L_y L_z}{(2\pi)^2} f_e(E_\ell) dW_{\gamma^{(\lambda)}e_\ell \rightarrow \gamma^{(\lambda')}e_{\ell'}}, \quad (59)$$

$$\begin{aligned} dW_{\gamma^{(\lambda)}e_\ell \rightarrow \gamma^{(\lambda')}e_{\ell'}} &= \frac{dp'_y dp'_z L_y L_z}{(2\pi)^2} [1 - f_e(E_{\ell'})] \times \\ &\times \frac{d^3 q' V}{(2\pi)^3} [1 + f_\gamma(\omega')] \sum_{s,s'=\pm 1} \frac{|\mathcal{S}_{\gamma^{(\lambda)}e_\ell \rightarrow \gamma^{(\lambda')}e_{\ell'}}^{s's}|^2}{\tau}. \end{aligned} \quad (60)$$

Интегрируя выражение (59), суммируя по поляризационным состояниям конечного электрона и фотона и проводя несложное интегрирование, получим:

$$W_{\gamma^{(1)}e \rightarrow \gamma e} = \frac{\alpha\beta}{2\omega} \sum_{\ell=0}^{\infty} \sum_{n=n_0}^{\infty} \sum_{\epsilon=\pm 1} \frac{f_e(E_\ell^\epsilon)[1 - f_e(E_\ell^\epsilon + \omega)]}{\sqrt{(M_n^2 - M_\ell^2 - q_\parallel^2)^2 - 4q_\parallel^2 M_\ell^2}} \times \quad (61)$$

$$\times \left\{ [2\beta(n + \ell) - q_\parallel^2](\mathcal{I}_{n,\ell-1}^2 + \mathcal{I}_{n-1,\ell}^2) - 8\beta\sqrt{\ell n}\mathcal{I}_{n,\ell-1}\mathcal{I}_{n-1,\ell} \right\},$$

$$W_{\gamma^{(2)}e \rightarrow \gamma e} = \frac{\alpha\beta}{2\omega} \sum_{\ell=0}^{\infty} \sum_{n=n_0}^{\infty} \sum_{\epsilon=\pm 1} \frac{f_e(E_\ell^\epsilon)[1 - f_e(E_\ell^\epsilon + \omega)]}{\sqrt{(M_n^2 - M_\ell^2 - q_\parallel^2)^2 - 4q_\parallel^2 M_\ell^2}} \times \quad (62)$$

$$\times \left\{ \left[\frac{(2\beta(n - \ell))^2}{q_\parallel^2} - 2\beta(n + \ell) - 4m^2 \right] (\mathcal{I}_{n,\ell}^2 + \mathcal{I}_{n-1,\ell-1}^2) - \right.$$

$$\left. - 8\beta\sqrt{\ell n}\mathcal{I}_{n,\ell}\mathcal{I}_{n-1,\ell-1} \right\},$$

где

$$E_\ell^\epsilon = \frac{1}{2q_\parallel^2} \left[\omega (M_n^2 - M_\ell^2 - q_\parallel^2) + \epsilon k_z \sqrt{(M_n^2 - M_\ell^2 - q_\parallel^2)^2 - 4q_\parallel^2 M_\ell^2} \right],$$

для $n \geq \ell$ [70]

$$\mathcal{I}_{n,\ell}(x) = \sqrt{\frac{\ell!}{n!}} e^{-x/2} x^{(n-\ell)/2} L_\ell^{n-\ell}(x),$$

$$\mathcal{I}_{\ell,n}(x) = (-1)^{n-\ell} \mathcal{I}_{n,\ell}(x), \quad (63)$$

и $L_n^k(x)$ – обобщенные полиномы Лагерра [55]. Функции (63) соответствуют функциям $\Lambda_{\ell,n}(x)$ в работах [54, 102] Далее в работе будет использовано обозначение $\mathcal{I}_{n,\ell} \equiv \mathcal{I}_{n,\ell}\left(\frac{q_\perp^2}{2\beta}\right)$.

В (61) и (62) суммирование по n ограничено согласно закону сохранения энергии и импульса следующим образом:

$$n_0 = \ell + \left\lceil \frac{q_\parallel^2 + 2M_\ell\sqrt{q_\parallel^2}}{2\beta} \right\rceil, \quad (64)$$

где $[x]$ – целая часть числа x .

С дифференциальным сечением рассеяния коэффициент поглощения связан следующим образом [103]

$$d\sigma_{\gamma^{(\lambda)}e \rightarrow \gamma e} = \frac{dW_{\gamma^{(\lambda)}e \rightarrow \gamma e}}{j}, \quad (65)$$

где $j = |(pq)_{\parallel}|/(E\omega V)$ – плотность потока падающих частиц в продольном по отношению к магнитному полю подпространстве. В работах [47, 70, 104] исследовался процесс комптоновского рассеяния в замагниченной плазме при ненулевых температурах и магнитных полях, характерных для магнитосфер радиопульсаров и магнитаров $10^{12} - 10^{15}$ Гс. В данных работах рассчитано сечение рассеяния при условии, что начальный и конечный электроны находятся на основном уровне Ландау. При расчетах учитывался резонанс на виртуальном электроне с конечной шириной, полученной с использованием решений уравнения Дирака (10).

В данных работах сечение комптоновского рассеяния вычислялось в системе покоя плазмы, просуммированное по поляризациям конечного фотона и проинтегрированное по начальным электронам. Оно может быть представлено следующим образом:

$$\sigma_{\lambda}^* = \sum_{\lambda'=1,2} \sum_{\ell, \ell'=0}^{\infty} \int \frac{dp_y dp_z L_y L_z}{(2\pi)^2} \bar{f}(E_{\ell}) \frac{dW_{\gamma^{(\lambda)}e_{\ell} \rightarrow \gamma^{(\lambda')}e_{\ell'}}}{j}, \quad (66)$$

где $\bar{f}(E_{\ell})$ – нормированная функция распределения так, что:

$$\sum_{\ell=0}^{\infty} \sum_{s=\pm 1} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dp_z}{m} \bar{f}(E_{\ell}) = 1. \quad (67)$$

Откуда следует:

$$\bar{f}(E_{\ell}) = \frac{\beta m}{(2\pi)^2 n_e} \frac{1}{e^{E_{\ell}/T} + 1}, \quad (68)$$

где

$$n_e = \frac{\beta}{(2\pi)^2} \sum_{\ell=0}^{\infty} (2 - \delta_{\ell,0}) \int_{-\infty}^{\infty} dp_z f_e(E_{\ell}) \quad (69)$$

– концентрация электронов во внешнем магнитном поле. Следует отметить, что коэффициент поглощения в нерелятивистском пределе переходит в известное классическое соотношение [45]:

$$W_{\gamma^{(\lambda)}e \rightarrow \gamma e} = \frac{1}{\ell_\lambda} = n_e \sigma_{\gamma^{(\lambda)}e \rightarrow \gamma e}. \quad (70)$$

Для рассматриваемых параметров магнитного поля и плазмы, можно считать, что закон дисперсии фотона как моды 1, так и моды 2, в пренебрежении ω_p , мало отличается от вакуумного за исключением точек резонансов. В таком случае параллельную магнитному полю компоненту импульса фотона можно положить $q_z \simeq \omega \sin \theta$, где θ – угол между импульсом фотона и направлением магнитного поля. Как уже отмечалось в разделе 2.2, перенормировка волновых функций фотонов становится существенной вблизи циклотронных резонансов $q_\parallel^2 \simeq (M_n + M_\ell)^2$, однако, как показывает анализ, при значении магнитного поля $B \simeq 10^{12}$ Гс можно положить $Z_{1,2} \simeq 1$.

Сравнительный анализ проинтегрированного по импульсам начального электрона и усредненного по поляризациям начального фотона сечения рассеяния, вычисленного как в приближении узкого резонансного пика, так и с учетом конечной ширины изменения состояния электрона [47, 105], представлен на рис. 2. В относительно недавних работах [70, 105] вычислялись парциальные сечения рассеяния для начального фотона моды 1 и моды 2 с учетом конечной ширины процесса⁴. В то время, как расчеты в дельта-функциональном приближении находятся в хорошем согласии с результатами [47, 105] в области резонансных пиков, сечение рассеяния, вычисленное в работе [70], существенно расходится с указанными работами, а также с более ранней статьей [106]. Таким образом, применение приближения узкого пика (54) правомочно в области полей $B \gtrsim 10^{12}$ Гс, характерной для магнитаров и радиопульсаров. Кроме того, полученные в этом приближении коэффициенты поглощения фотона (61) и (62) представляют собой конечные суммы вместо многомерных интегралов при учете конечной ширины процесса, что

⁴Отметим, что обозначения векторов поляризации фотонов индексами 1 и 2 соответствуют X и O модам работ [70, 105].

является гораздо более удобным в приложениях, например, к решению задачи переноса излучения.

Можно дополнительно учесть, что при температуре $T \simeq 50$ кэВ начинают возбуждаться высшие уровни Ландау начальных электронов, что приводит к существенному увеличению сечения рассеяния. Узкие пики, соответствующие энергиям $\omega_{n\ell} = (M_n - M_\ell)/\sin \theta$, хорошо известны в литературе (см., например, [107–109]), но при этом вносят малый вклад в интегральные величины. Подробнее об устранении этих пиков, обусловленных свойствами фазового объема, см. раздел 5.

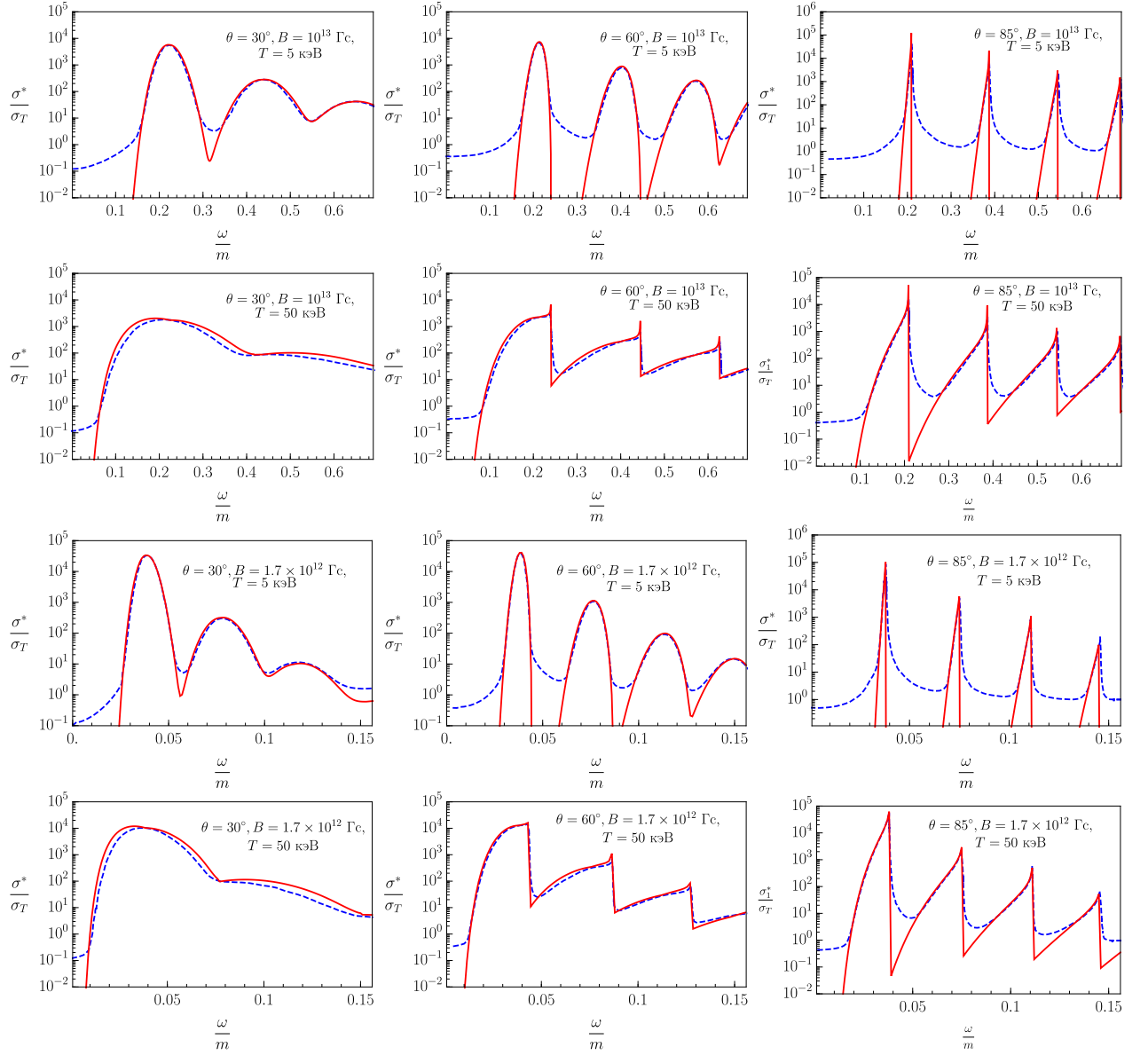


Рис. 2: Сечения (в единицах σ_T), усредненных по поляризациям начального фотона и проинтегрированных по импульсам начального электрона, $e\gamma^{(2)} \rightarrow e\gamma$, полученном в работе [47] (пунктирная линия) и δ -функциональном приближении (сплошная линия) для различных углов θ между импульсом фотона и направлением магнитного поля. Все начальные и конечные электроны находятся на основном уровне Ландау.

Исходя из полученных результатов, представленных на рис. 2, можно заключить, что в области относительно слабых магнитных полях и высоких температур дельта-функциональное приближение работает хуже. Поэтому представляет интерес исследовать приближение узкого резонансного пика в пределе сверхсильного магнитного поля, $B \sim 10^{15} - 10^{16}$ Гс и высоких температур $T = 1$ МэВ, которые характерны для гигантских вспышек SGR (источников мягких повторяющихся гамма-всплесков). Исследование комптоновского процесса в магнитных полях указанного масштаба было проведено, например, в работе [101]. Однако, полученные в этом исследовании результаты будут справедливыми только для области энергий фотонов вдали от резонансов. Поэтому представляет самостоятельный интерес вычислить коэффициент поглощения фотона в пределе сильного поля с учетом возможного резонанса на виртуальном электроне с конечной шириной резонансного пика и сравнить с нерезонансным пределом [101] и дельта-функциональным приближением [99]. Поскольку в пределе сильного магнитного поля начальный и конечный электроны будут преимущественно занимать основной уровень Ландау, а виртуальный электрон – первый уровень Ландау, то коэффициент поглощения фотона с учетом конечной ширины резонансного пика примет достаточно простой для вычисления вид. Поскольку в сильном магнитном поле энергии фотона, на которых наблюдается резонанс, выше, чем порог рождения e^+e^- пары $q_{\parallel}^2 = 4m^2$ для фотона моды 2, то целесообразно рассмотреть только каналы рассеяния $e\gamma^{(1)} \rightarrow e\gamma^{(1)}$ и $e\gamma^{(1)} \rightarrow e\gamma^{(2)}$. Следует отметить, что для фотона моды 1 порог рождения e^+e^- пары $q_{\parallel}^2 = (M_1 + m)^2$ заведомо выше рассматриваемой области резонанса $q_{\parallel}^2 = (M_1 - m)^2$.

Как показывает численный анализ, в случае сильно замагниченной, горячей, зарядово-симметричной плазмы полная ширина поглощения электрона для первого уровня Ландау Γ_1 мало отличается от соответствующего выражения в сильном магнитном поле и ультрарелятивистских электронов [32]:

$$E_1''\Gamma_1 = \alpha\beta(1 - e^{-1}) \simeq 0.623\alpha\beta, \quad (71)$$

где $E_n'' = E + \omega$ – энергия виртуального электрона.

Парциальные коэффициенты поглощения фотона для каналов $e\gamma^{(1)} \rightarrow e\gamma^{(1)}$ и $e\gamma^{(1)} \rightarrow e\gamma^{(2)}$ с учетом конечной ширины поглощения электрона в случае, когда начальный фотон распространяется поперек магнитного поля, можно представить следующим образом:

$$\begin{aligned}
W_{e\gamma^{(1)} \rightarrow e\gamma^{(1)}} &= \frac{\beta \alpha^2 m^2}{\pi} \int dQ_0 dq'_z \frac{q'_z{}^2 \omega}{(-Q_{\parallel}^2)^2 \varkappa} \exp \left[-\frac{q_{\perp}^2 + q'_{\perp}{}^2}{2\beta} \right] \times \\
&\times \sum_{\sigma=\pm 1} \left\{ \frac{1}{((p_{\sigma} + q)_{\parallel}^2 - M_1^2)^2 + (E_1'' \Gamma_1)^2} + \frac{1}{((p_{\sigma} - q')_{\parallel}^2 - M_1^2)^2 + (E_1'' \Gamma_1)^2} - \right. \\
&- 2J_2 \left(\frac{\sqrt{q_{\perp}^2 q'_{\perp}{}^2}}{\beta} \right) \times \\
&\times \frac{[(p_{\sigma} + q)_{\parallel}^2 - M_1^2][(p_{\sigma} - q')_{\parallel}^2 - M_1^2] + (E_1'' \Gamma_1)^2}{[(p_{\sigma} - q')_{\parallel}^2 - M_1^2]^2 + (E_1'' \Gamma_1)^2 [(p_{\sigma} + q)_{\parallel}^2 - M_1^2]^2 + (E_1'' \Gamma_1)^2} \Big\} \times \\
&\times f_e(E_{\sigma}) [1 - f_e(E_{\sigma} + Q_0)] [1 + f_{\gamma}(\omega')] ,
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
W_{e\gamma^{(1)} \rightarrow e\gamma^{(2)}} &= \frac{\beta \alpha^2 m^2}{\pi} \int dQ_0 dq'_z \frac{q'_{\perp}{}^2 \omega Z'_2}{(-Q_{\parallel}^2)^2 \varkappa} \exp \left[-\frac{q_{\perp}^2 + q'_{\perp}{}^2}{2\beta} \right] \times \\
&\times \sum_{\sigma=\pm 1} \frac{Q_0}{\omega} \left\{ \frac{1}{((p_{\sigma} + q)_{\parallel}^2 - M_1^2)^2 + (E_1'' \Gamma_1)^2} + \frac{Q_0 \omega}{q'_{\parallel}{}^2} \frac{1}{((p_{\sigma} - q')_{\parallel}^2 - M_1^2)^2 + (E_1'' \Gamma_1)^2} - \right. \\
&- 2J_2 \left(\frac{\sqrt{q_{\perp}^2 q'_{\perp}{}^2}}{\beta} \right) \times \\
&\times \frac{[(p_{\sigma} + q)_{\parallel}^2 - M_1^2][(p_{\sigma} - q')_{\parallel}^2 - M_1^2] + (E_1'' \Gamma_1)^2}{[(p_{\sigma} - q')_{\parallel}^2 - M_1^2]^2 + (E_1'' \Gamma_1)^2 [(p_{\sigma} + q)_{\parallel}^2 - M_1^2]^2 + (E_1'' \Gamma_1)^2} \times \\
&\times \frac{Q_0(\omega - Q_0)}{q'_{\perp}{}^2} \Big\} f_e(E_{\sigma}) [1 - f_e(E_{\sigma} + Q_0)] [1 + f_{\gamma}(\omega')] ,
\end{aligned}$$

где $J_n(x)$ – функция Бесселя целого индекса, $\varkappa = \sqrt{1 - 4m^2/Q_{\parallel}^2}$, $E_{\sigma} = \sqrt{p_{z\sigma}^2 + m^2}$, $p_{z\sigma}$ – корни уравнения $Q_0 + E_{\sigma} - E'_{\sigma} = 0$:

$$p_{z\sigma} = -\frac{Q_z}{2} + \sigma Q_0 \varkappa , \quad (72)$$

$p_{\sigma\parallel}^\alpha = (E_\sigma, p_{z\sigma})$, Z'_2 – перенормировочные множители, учитывающие закон дисперсии конечного фотона моды $\lambda' = 2$. Для фотона моды 1 можно считать закон дисперсии почти вакуумным и $Z_1 \simeq 1$.

Поперечная составляющая импульса конечного фотона определяется из уравнения дисперсии:

$$q_{\parallel}^{\prime 2} = q_{\perp}^{\prime 2} + \mathcal{P}^{(\lambda)}(q'). \quad (73)$$

Имеет смысл провести сравнительный анализ результатов работы [101] с резонансным случаем (72) и (72) для зарядово-симметричной плазмы и поперечного направления распространения импульса фотона по отношению к внешнему магнитному полю для различных значений величины магнитного поля, температуры и энергии начального фотона.

На рис. 3–4 показаны коэффициенты поглощения для каналов $\gamma^{(1)}e \rightarrow \gamma^{(1)}e$ и $\gamma^{(1)}e \rightarrow \gamma^{(2)}e$ при температуре $T = 1$ МэВ и величине магнитного поля $B = 200B_e$ и $B = 20B_e$ соответственно. Как видно из рис. 3–4, коэффициент поглощения для канала $\gamma^{(1)}e \rightarrow \gamma^{(1)}e$ согласуется с погрешностью не более 8% с соответствующими результатами для предела сильного поля и отсутствия резонанса, полученными в работе [101], вплоть до энергий начального фотона $\omega \simeq 3$ МэВ для поля $B = 200B_e$ и $\omega \simeq 0.3$ МэВ для поля $B = 20B_e$. Отсюда вытекает ограничение на применимость результатов работы [101] по энергиям начального фотона. Аналогичная ситуация наблюдается и для канала $\gamma^{(1)}e \rightarrow \gamma^{(2)}e$ (см. рис. 5–6), для которого точность соответствия с коэффициентом поглощения в нерезонансном пределе – до 16% для значений магнитных полей $B = 200B_e$ и до 18% для значений магнитных полей $B = 20B_e$ в нерезонансной области. На рис. 4 и 6 наиболее ярко видно завышение коэффициента поглощения даже при относительно малых энергиях начального фотона. Этот факт связан с тем, что даже в пределе сильного магнитного поля разложение амплитуды комптоновского процесса по обратным степеням поля в резонансной области уже не будет правомочным.

С другой стороны, δ -функциональное приближение достаточно хорошо описывает первый резонансный пик. Действительно, для канала $\gamma^{(1)}e \rightarrow \gamma^{(1)}e$

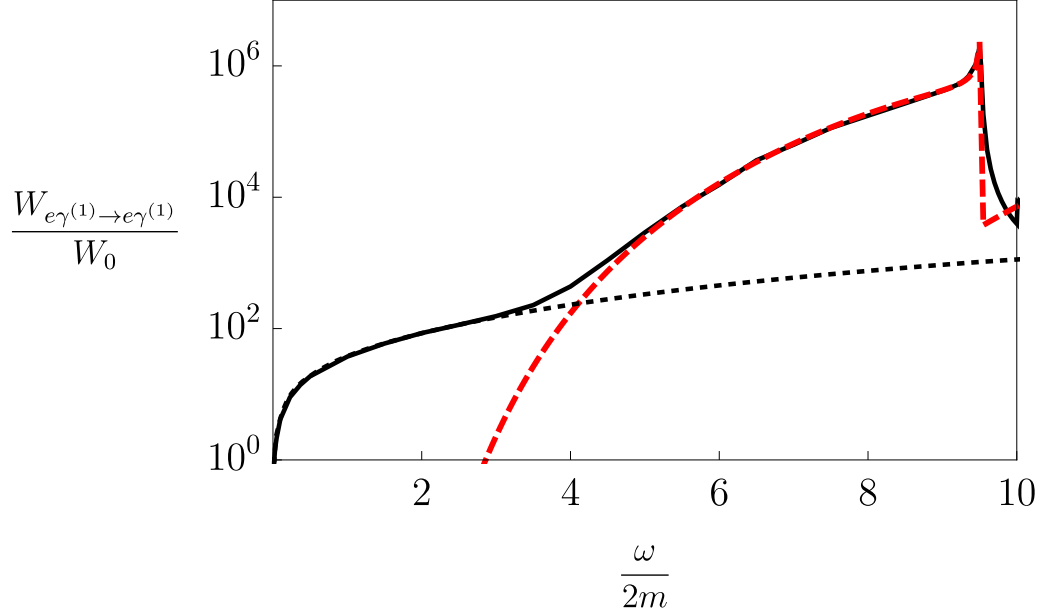


Рис. 3: Зависимость коэффициента поглощения от энергии начального фотона для канала $e\gamma^{(1)} \rightarrow e\gamma^{(1)}$ при поле $B = 200B_e$ и температуре $T=1$ МэВ: сплошная линия – коэффициент поглощения с учетом резонанса; штриховая линия – без учета резонанса; пунктирная линия – дельта-функциональное приближение. Здесь $W_0 = (\alpha/\pi)^3 m \simeq 3.25 \cdot 10^2 \text{ см}^{-1}$.

погрешность в пределе узкого резонансного пика с составляет не более 9% для значения магнитного поля $B = 200B_e$ и 13% для $B = 20B_e$. Учет дисперсии фотона моды 2 для канала $\gamma^{(1)}e \rightarrow \gamma^{(2)}e$ приводит к более высокому несоответствию – до 15% для $B = 200B_e$ и до 25% для $B = 20B_e$. Следует отметить что при относительно малых температурах $T \lesssim 50$ кэВ и магнитных полях той же величины ($B = 200B_e$ и $B = 20B_e$) δ -аппроксимация работает хуже из-за уменьшения области резонанса по энергии фотона. В целом δ -функциональное приближение достаточно хорошо будет описывать лишь первый резонансный пик.

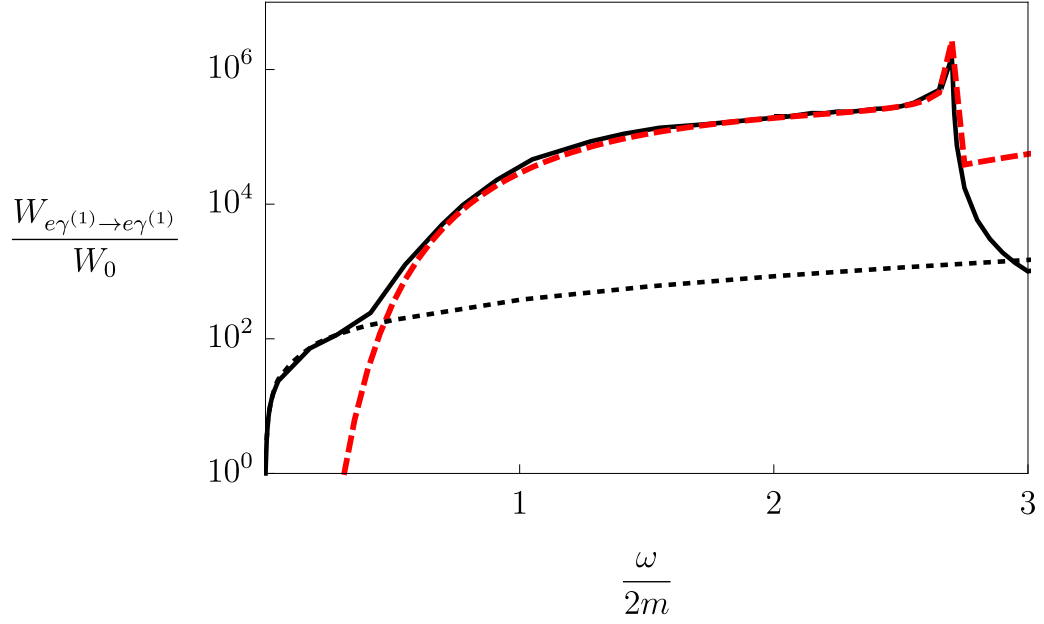


Рис. 4: Зависимость коэффициента поглощения от энергии начального фотона для канала $e\gamma^{(1)} \rightarrow e\gamma^{(1)}$ при поле $B = 20B_e$ и температуре $T=1$ МэВ. Обозначение для линий то же, что и для рис. 3.

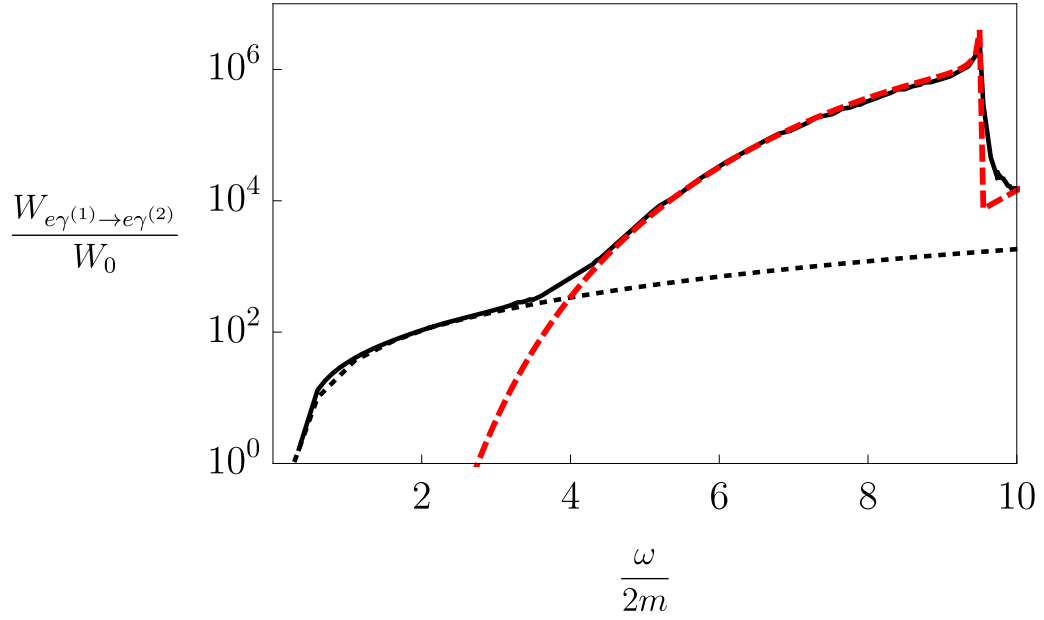


Рис. 5: Зависимость коэффициента поглощения от энергии начального фотона для канала $e\gamma^{(1)} \rightarrow e\gamma^{(2)}$ при поле $B = 200B_e$ и температуре $T=1$ МэВ. Обозначение для линий то же, что и для рис. 3.

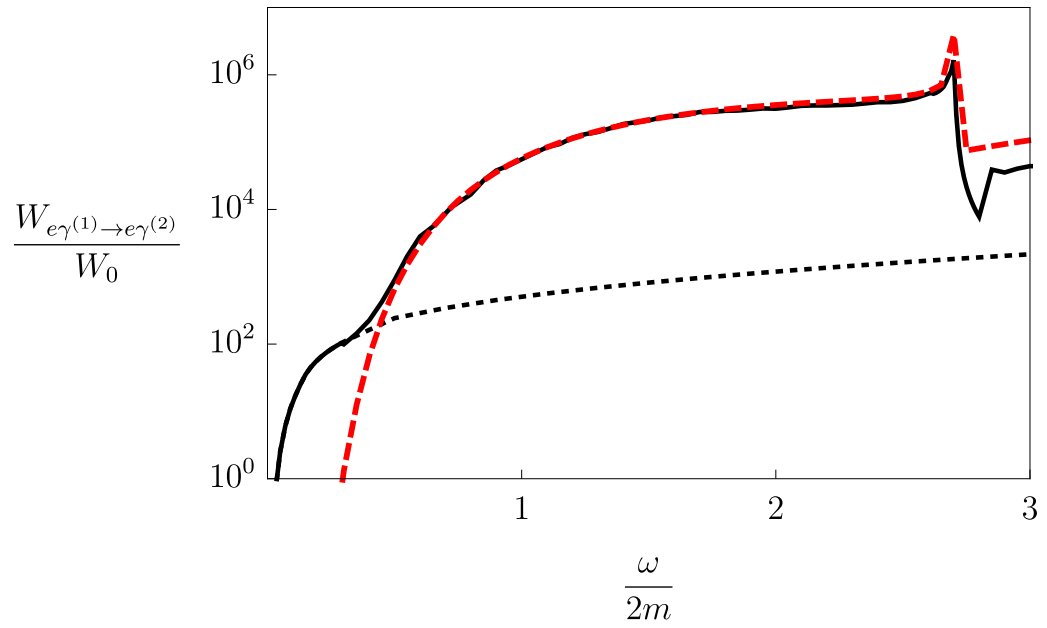


Рис. 6: Зависимость коэффициента поглощения от энергии начального фотона для канала $e\gamma^{(1)} \rightarrow e\gamma^{(2)}$ при поле $B = 20B_e$ и температуре $T=1$ МэВ. Обозначение для линий то же, что и для рис. 3.

4.2 Фотонейтринный процесс

Перейдем теперь к рассмотрению другого класса процессов, в которых может реализовываться резонанс на виртуальном электро-не. Одним из таких процессов является фоторождение пары нейтрино-антинейтрино на электро-не, $e\gamma \rightarrow e\nu\bar{\nu}$, называемое фотонейтринным процессом. Наряду с другими реакциями, в которых нейтринная пара находится в конечном состоянии, интерес к нему вызван тем, что данный процесс может играть определяющую роль в остывании нейтронных звезд. Это связано с тем, что в нейтронных звездах замагниченная плазма прозрачна для нейтрино при значениях параметров (плотности и температуры), которые дают все существующие модели внутреннего строения.

Фотонейтринный процесс был впервые рассмотрен в работах [110, 111], в которых было вычислено сечение рассеяния в нерелятивистском приближении. Нейтринная светимость, т.е. энергия, уносимая нейтринной парой из единичного объема за единицу времени, за счет него была вычислена в работах [112–118]. В частности, в [116, 117] были получены таблицы с большим количеством данных для фотонейтринной излучательной способности и аналитические аппроксимации для них. При этом вклад реакции в процесс нейтринного остывания нейтронной звезды полагался пренебрежимо малым, как отмечают авторы обзора [119], поскольку в холодной и плотной плазме распад плазмона, $\gamma \rightarrow \nu\bar{\nu}$, является намного более эффективным каналом по уносу энергии за счет нейтринных пар.

На следующем этапе фотонейтринный процесс изучался с учетом влияния внешней активной среды на дисперсионные и поляризационные свойства фотона [120–122]. Хотя в этих работах были получены уточнения к нейтринной светимости процесса, общий вывод о том, что фотонейтринный процесс является поправкой более высокого порядка к распаду плазмона, остался неизменным.

Наконец, в [123, 124] был рассмотрен резонанс в фотонейтринном процессе.

Как было показано в этих работах, даже в магнитарных полях условие (2), при котором магнитное поле является доминирующим параметром среды, перестает выполняться при высоких значениях плотности плазмы $\rho \gtrsim 10^8$ г/см³. Такая плотность может достигаться в границе между внешней и внутренней корой магнитара. В результате у электронов (позитронов) плазмы начинают возбуждаться высшие уровни Ландау, что приводит к возможности резонанса в этой реакции. Это может увеличивать нейтринную светимость (количество энергии, уносимое нейтринными парами из единицы объема вещества за единицу времени) за счет фотонейтринного процесса в 2-4 раза, чего, однако, недостаточно для того, чтобы он мог конкурировать по эффективности с распадом плазмона.

4.3 Резонансный механизм рождения e^+e^- пар в полярной шапке магнитара

Другим интересным процессом, в котором могут иметь место резонансы как на виртуальном фотоне, так и на виртуальном электроне является реакция $\gamma e \rightarrow ee^+e^-$. Такой процесс особенно важен для актуальной в настоящее время проблемы генерации электрон-позитронной плазмы в магнитосфере нейтронных звезд и описания особенностей радиоизлучения некоторых магнитаров [1–3, 125, 126].

В модели магнитосферы магнитара рождение e^+e^- -пар происходит в два этапа [127]. Ускоренная вдоль магнитного поля заряженная частица (электрон или позитрон) резонансно конвертирует мягкий рентгеновский фотон в жесткий, который впоследствии, как предполагается, после набора угла между импульсом фотона и направлением магнитного поля (так называемый питч-угол), должен распадаться на электрон-позитронную пару. Однако в действительности этого не происходит, так как в сильном магнитном поле существенными становятся дисперсионные свойства фотона (см. раздел 3 и рис. 7). Такой фотон, рожденный в реакции $e\gamma \rightarrow e\gamma$ с энергией и импульсом, удовлетворяющими соотношению $\omega^2 - k_z^2 < 4m^2$ (магнитное поле направле-

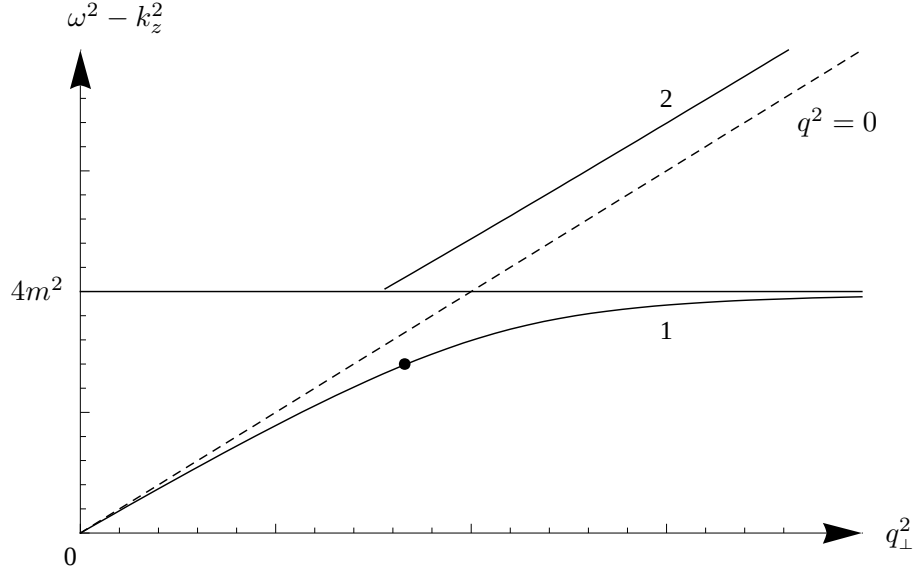


Рис. 7: Закон дисперсии фотона в сильном магнитном поле. Точкой на дисперсионной кривой показано положение фотона, рождающегося в реакции $e\gamma \rightarrow e\gamma$. Цифры 1 и 2 обозначают дисперсионные кривые в областях ниже и выше порога рождения e^+e^- -пар.

но по оси z), в процессе распространения в магнитном поле будет все время оставаться на дисперсионной ветви 1 и не сможет преодолеть зазор между ветвями 1 и 2 с рождением e^+e^- -пары, если величина магнитного поля $B \gtrsim 0.1B_e$ [128–130], что заведомо выполняется в магнитарах. При достаточно больших $q_\perp^2$ такой фотон может лишь перейти на асимптотически больших расстояниях в позитроний – связанное состояние e^+e^- -пары.

В связи с этим представляет интерес рассмотреть альтернативный механизм рождения e^+e^- -пар в магнитосфере магнитара. В качестве такого механизма может выступать комптоноподобный процесс $\gamma e \rightarrow ee^+e^-$, где под e в дальнейшем понимается электрон или позитрон. Основное преимущество такой реакции по сравнению с принятой моделью состоит в том, что рождение пары происходит практически мгновенно в точке взаимодействия начальных фотона и электрона (в действительности этот масштаб имеет порядок комптоновской длины волны электрона). При таком подходе эффект захвата фотона полем становится несущественным. Вместе с тем, с помощью реакции $\gamma e \rightarrow ee^+e^-$ возможно за короткое время заполнить ограниченную область достаточно плотной e^+e^- -плазмой, как, например, в процессе гигант-

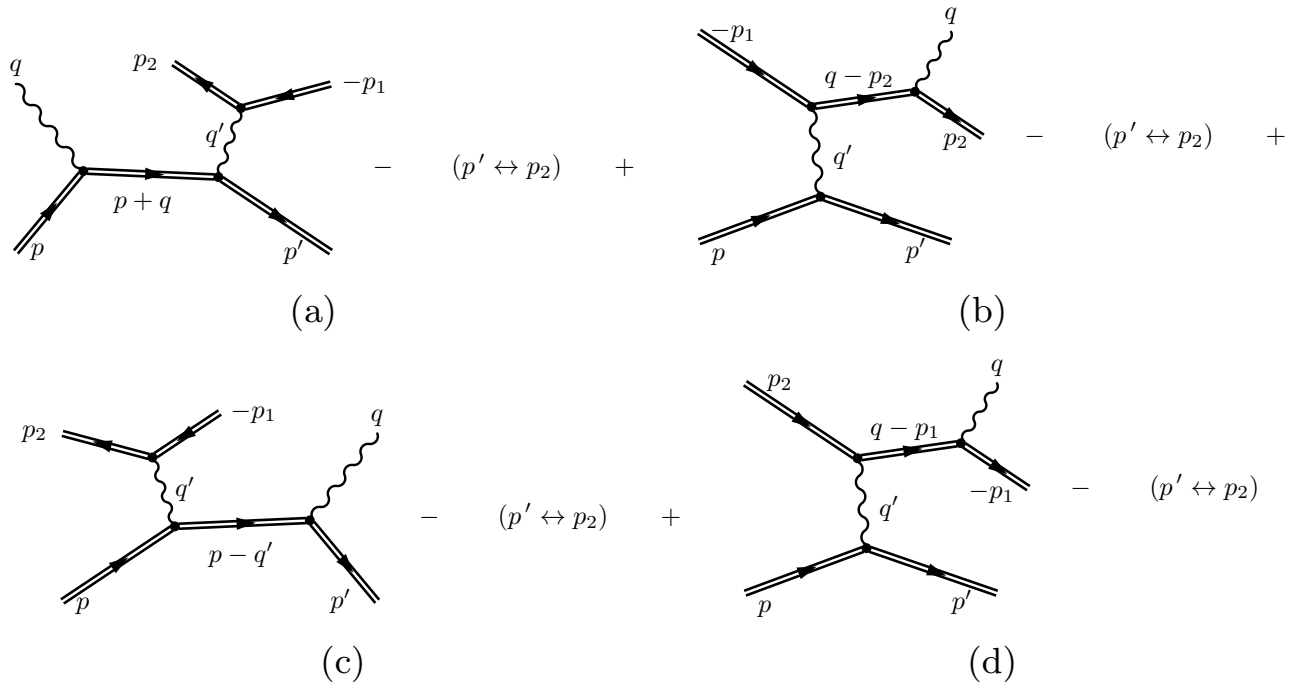


Рис. 8: Диаграммы Фейнмана для процесса $\gamma + e^- \rightarrow e^- + e^+e^-$. Двойные линии означают, что влияние внешнего поля на начальное и конечное состояния учтено точно.

ской вспышки источника мягких повторяющихся гамма всплесков (SGR).

Процесс рождения электрон-позитронных пар в реакции $\gamma e \rightarrow ee^+e^-$ описывается восемью диаграммами Фейнмана (см. рис. 8). Нетрудно видеть, что резонанс на виртуальном электроне имеет место только в s -канальных диаграммах (рис. 8 а и соответствующая диаграмма с перестановкой $p' \leftrightarrow p_2$). Тем не менее, даже с учетом резонанса поставленная задача будет иметь достаточно громоздкий вид, поскольку заряженные фермионы могут занимать произвольные уровни Ландау. Однако в приложении к магнитарам данную проблему можно значительно упростить. Действительно, рассмотрим ситуацию, когда электрон, ускоренный в электрическом зазоре полярной шапки магнитара, сталкивается с гамма-квантом из равновесной термальной бани, образованной излучением рентгеновских фотонов с поверхности нейтронной звезды. В такой постановке задачи мы будем иметь следующую иерархию параметров: $T^2 \ll m^2 \ll \beta \ll E^2$. Кроме того, электрон, до ускорения находившийся на основном уровне Ландау ($\ell = 0$), двигаясь вдоль силовой линии

магнитного поля, остается все время на основном уровне. (Мы рассматриваем небольшую окрестность полярной шапки, где электрическое, $\mathcal{E}$, и магнитное $\mathbf{B}$ поля коллинеарны и при этом $|\mathcal{E}| \ll |\mathbf{B}|$ [127].) Не нарушая общности будем считать, что рассеянный электрон и электрон и позитрон пары также будут находиться на основном уровне Ландау с $\ell' = n_1 = n_2 = 0$. Действительно, как было показано в главе 4.1, полученный результат для коэффициента поглощения электрона не будет зависеть от состояния конечных частиц, а будет определяться только начальными состояниями электрона и фотона.

В окрестности полярной шапки магнитара начальный и рассеянный электрон (позитрон), а также электрон и позитрон пары будут преимущественно занимать основной уровень Ландау. С учетом этого замечания S – матричный элемент процесса $\gamma e \rightarrow ee^+e^-$ может быть записан в виде:

$$\begin{aligned} \mathcal{S}_{\gamma e \rightarrow ee^+e^-} &= (ie)^3 \int d^4X d^4Y d^4Z A_\alpha(X) \times \\ &\times \left\{ \bar{\Psi}_{p',0}^-(Y) \gamma_\beta S(X, Y) \gamma^\alpha \Psi_{p,0}^-(X) \bar{\Psi}_{p_2,0}^-(Z) \gamma_\mu \Psi_{p_1,0}^+(Z) - \right. \\ &\left. - \bar{\Psi}_{p_2,0}^-(Y) \gamma_\beta S(X, Y) \gamma^\alpha \Psi_{p,0}^-(X) \bar{\Psi}_{p',0}^-(Z) \gamma_\mu \Psi_{p_1,0}^+(Z) \right\} G_{\beta\mu}(Z - Y), \end{aligned} \quad (74)$$

входящие в который волновые функции и пропагаторы электронов и фотонов были введены в разделах 2 и 3 соответственно.

Определяя стандартным путем коэффициент поглощения электрона в равновесном фотонном газе, имеющем температуру T , получим

$$W = \int \frac{|\mathcal{S}_{\gamma e \rightarrow ee^+e^-}|^2}{\tau} \frac{V d^3q}{(2\pi)^3} f_\gamma(\omega) \frac{L_x L_y dp'_y dp'_z}{(2\pi)^2} \frac{L_x L_y dp_{1y} dp_{1z}}{(2\pi)^2} \frac{L_x L_y dp_{2y} dp_{2z}}{(2\pi)^2}. \quad (75)$$

Как уже отмечалось в разделе 4.1, основной вклад в амплитуду будут давать области резонанса, так что мы можем использовать дельта-функциональное приближение. Лидирующий вклад от уровней Ландау виртуального электрона будет определяться только уровнем с $n = 1$, вклады высших уровней оказываются подавлены температурой. После интегрирования выражения (75), с учетом дельта-функционального приближения для пропагаторов фотона и

электрона, получим:

$$W \simeq \frac{\alpha\beta T}{2E^2} \ln \left(1 - e^{-\frac{\beta}{2ET}} \right)^{-1}. \quad (76)$$

Вероятность рождения e^+e^- -пар в единицу времени как функция энергии начального электрона представлена на рис. 9.

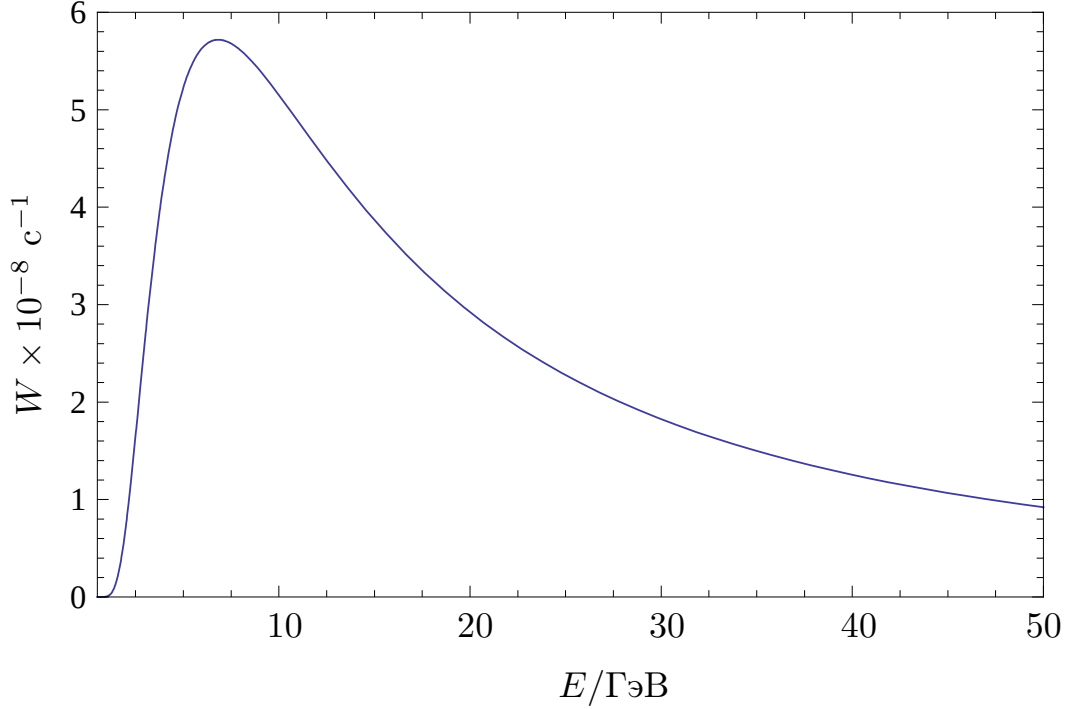


Рис. 9: Зависимость вероятности рождения электрон-позитронных пар в единицу времени от энергии начального электрона при $B = 100B_e$ и $T = 1$ кэВ.

Оценивая минимальную длину свободного пробега электрона с энергией $E \sim 10^4 m$ при величинах магнитного поля и температуры таких же, как на рис. 9, получим $\ell \simeq 57$ см, что оказывается много меньше величины зазора (~ 100) м. Вместе с тем изменение числа электронов в потоке за счет рождения пар может быть выражено через оптическую толщину τ следующим образом:

$$N = N_0 \exp [-\tau] \simeq N_0 \exp \left[- \int_0^h dx W \right], \quad (77)$$

где h – ширина электрического зазора, N_0 – начальное число электронов в потоке.

Оценивая отношение N/N_0 при $h \sim 10^4$ см, $E \sim 10^7 m$, получим $N/N_0 \simeq 0.99$. Таким образом, рассматриваемый процесс дает возможность увеличивать количество e^+e^- -плазмы в области полярной шапки. Однако детальный количественный анализ развития каскада e^+e^- -пар требует решения кинетического уравнения, что выходит за рамки настоящего обзора.

Наконец, необходимо сделать еще одно замечание. Резонансы на виртуальных электроны и фотоне соответствуют тому факту, что указанные частицы становятся реальными. Таким образом, рассматриваемый процесс схематично можно представить в виде совокупности трех подпроцессов:

- поглощение фотона электроном с рождением электрона на первом уровне Ландау, $e_0 + \gamma \rightarrow e_1$;
- переход электрона с первого уровня на нулевой с испусканием жесткого γ -кванта, $e_1 \rightarrow e_0 + \gamma$;
- рождение e^+e^- -пары жестким фотоном, $\gamma \rightarrow e^+e^-$.

Парциальные вклады (branching fractions) последних двух реакций приближенно равны 1 и 1/2 соответственно (множитель 1/2 возникает от того, что в процессе $\gamma \rightarrow e^+e^-$ участвует фотон только одной поляризации из двух возможных). Поэтому коэффициент поглощения электрона в процессе $\gamma e \rightarrow ee^+e^-$ может быть легко получен из вероятности перехода $\gamma + e_0 \rightarrow e_1$, как $W = W_{\gamma+e_0 \rightarrow e_1}/2$. При этом вероятность $W_{\gamma+e_0 \rightarrow e_1}$ может быть получена из результатов работы [131] и согласуется с (76).

5 Затухание фотона в замагниченной плазме

Как известно, в сильно замагниченной плазме помимо рассмотренных выше процессов существенную роль играют и одновершинные процессы, такие как однофотонное рождение электрон-позитронной пары $\gamma \rightarrow e^+e^-$ или поглощение фотона $e^\pm \gamma \rightarrow e^\pm$, которые кинематически запрещены или подавлены в вакууме, но становятся возможными в присутствии активной среды.

В результате возникают дополнительные каналы диссипации энергии, **которые существенно будут влиять, например, на возможность формирования комптоновского процесса.** При этом в качестве декремента затухания можно использовать ширину распада фотона. Однако при определенных энергиях участвующих частиц возникают расходимости в вероятностях процессов, связанные со свойствами фазовых объемов древесных процессов (см., например, [61, 108, 132–134]).

Как было показано в разделе 4, в двух- и трех-вершинных процессах сингулярность в амплитудах в пропагаторах виртуальных частиц устраняется введением конечной ширины резонансного пика, определяемой мнимой частью знаменателя пропагатора виртуальной частицы. В отличие от двухвершинных процессов, ввести ширину резонансного пика на основе мнимой части знаменателя пропагатора невозможно в виду его отсутствия для одновершинного процесса. При расчетах физических величин все резонансные бесконечные пики усредняются (см. например [109]), что позволило получить конечные результаты, однако такой подход непосредственно не устраняет сингулярности в амплитудах процессов, поэтому имеет смысл рассмотреть задачу иначе.

Один из таких подходов был предложен в работе [61], который заключается в том, **чтобы рассматривать фотон как затухающую электромагнитную волну,** то есть исследовать временную зависимость волновой функции фотона. При ее учете возникает мнимая часть поляризационного оператора фотона, которая определяет коэффициент затухания электромагнитной волны, что приводит к конечной ширине резонансного пика.

Изначально подобная задача в классическом варианте решалась в работе [135] для бестолкновительной плазмы (т.н. затухание Ландау). Однако в классической задаче затухание связано либо с передачей энергии электромагнитного поля частицам, движущимся в фазе с волной, либо с ларморовым вращением частиц в магнитоактивной плазме (т.н. циклотронное затухание Ландау), **с другой стороны** в квантовой электродинамике затухание электро-

магнитной волны определяется процессами поглощения и рождения фотонов.

Для поиска временной зависимости волновой функции фотона в работе [61] предлагалось решать уравнение дисперсии на втором римановом листе. Однако, как было отмечено в работе [136], такой метод имеет ряд недостатков. Во-первых, решения с комплексными энергиями фотона находятся на нефизических римановых листах, количество которых, вообще говоря, бесконечно. Это приводит к возникновению бесконечного числа решений уравнения дисперсии как с положительными, так и с отрицательными значениями мнимой части энергии. Во-вторых, в данном методе в околопороговой области предполагался экспоненциальный характер затухания электромагнитной волны, что согласно выводам авторов [136], не так. Поэтому в работе [136] для исследования временного затухания электромагнитной волны во внешнем магнитном поле был рассмотрен метод, который заключается в нахождении запаздывающего решения уравнения электромагнитного поля в присутствии внешнего источника с учетом поляризации вакуума во внешнем магнитном поле. С другой стороны, в работе [136] неэкспоненциальное затухание фотона рассматривалось в приближении чистого сильного магнитного поля, когда все электроны и позитроны занимают основной уровень Ландау. Методика [136] была расширена на случай замагниченной плазмы в работе [72] на случай замагниченной плазмы, что позволило значительно расширить круг процессов, влияющих на затухание фотона.

5.1 Распространение фотона в замагниченной плазме

Для описания эволюции электромагнитной волны $\mathcal{A}_\alpha(x)$ в замагниченной плазме во времени воспользуемся методикой, которая была предложена еще в классической задаче [135] и развита в работе [136] для квантовой электродинамики с учетом только магнитного поля без плазмы. Данная методика заключается в определении реакции системы $(\mathcal{A}_\alpha(x)$ и замагниченной плазмы) на внешний источник [138], создающий начальное состояние, который адиабатически включается при $t = -\infty$ и в момент времени $t = 0$ выключа-

ется. При $t > 0$ электромагнитная волна в плазме будет эволюционировать самостоятельно. Для простоты будем рассматривать эволюцию монохроматической волны, поэтому функцию источника, удовлетворяющую вышесказанным условиям, удобно выбрать следующим образом:

$$\mathcal{J}_\alpha(x) = j_\alpha e^{i\mathbf{k}\mathbf{x}} e^{\varepsilon t} \theta(-t), \quad \varepsilon \rightarrow 0^+, \quad (78)$$

где 4-х мерный вектор тока удобно выбрать следующим образом: $j_\alpha = (0, \mathbf{j})$. В этом случае закон сохранения тока $-\mathbf{j} \cdot \mathbf{k} = 0$. Зависимость $\mathcal{A}_\alpha(x)$ от времени определяется уравнением:

$$(g_{\alpha\beta} \partial_\mu^2 - \partial_\alpha \partial_\beta) \mathcal{A}_\beta(x) + \int d^4x' \mathcal{P}_{\alpha\beta}(x - x') \mathcal{A}_\beta(x') = \mathcal{J}_\alpha(x), \quad (79)$$

где $\mathcal{P}_{\alpha\beta}(x - x')$ – поляризационный оператор фотона в магнитном поле и плазме (см. главу 3).

Волновая функция фотона $\mathcal{A}_\alpha(x)$ с учетом (78) и (79) в замагниченной плазме, аналогично работе [136], может быть представлена в виде разложения по собственным векторам поляризационного оператора $r_\alpha^{(\lambda)}$ в замагниченной плазме:

$$\mathcal{A}_\alpha(x) = 2e^{i\mathbf{k}\mathbf{x}} \text{Re} \sum_{\lambda=1}^3 \int \frac{dq_0}{2\pi i} \frac{r_\alpha^{(\lambda)}(r^{(\lambda)}j)}{(r^{(\lambda)})^2} \frac{e^{-iq_0 t}}{(q_0 - i\varepsilon)(q_0^2 - \mathbf{k}^2 - \mathcal{P}^{(\lambda)}(q))}, \quad (80)$$

где $\mathcal{P}^{(\lambda)}(q)$ – собственные значения поляризационного оператора, определяющие характер затухания квантованной электромагнитной волны $\mathcal{A}_\mu(x)$.

Задача об определении характера затухания квантованной электромагнитной волны состоит в нахождении временной зависимости амплитуды затухающих гармонических колебаний $F_A^{(\lambda)}(t)$:

$$\mathcal{A}_\alpha(x) \sim F_A^{(\lambda)}(t) \cos(\omega^{(\lambda)}t + \phi_0). \quad (81)$$

В работе [61] предполагался экспоненциальный характер затухания с декрементом затухания, равным мнимой части энергии фотона, полученным из решения уравнения дисперсии на втором римановом листе. Однако рассмотрение аналитических свойств собственных значений поляризационного

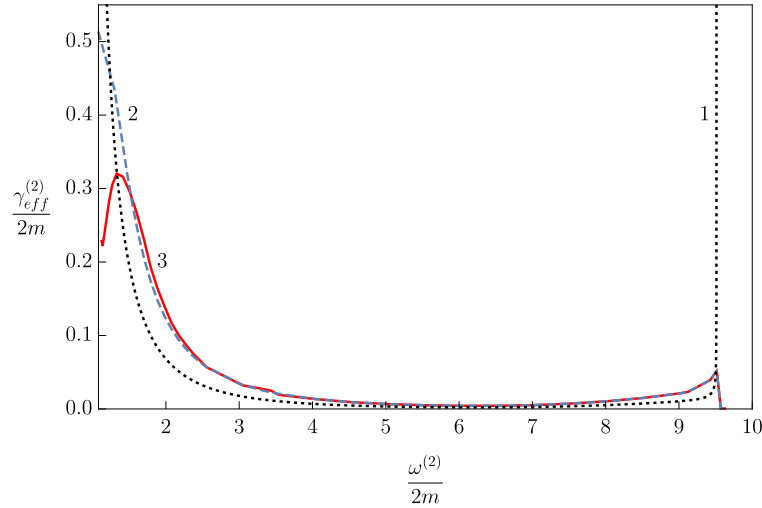


Рис. 10: Зависимость коэффициента поглощения фотона моды 2 от частоты в припороговых областях при $B = 200B_e$, $T = 1$ МэВ и $\mu = 0$. Линия 1 - коэффициент поглощения фотона $W_{abs}^{(1)}$, вычисленный в древесном приближении и содержащий корневые особенности; линия 2 - ширина распада, полученная из комплексного решения дисперсионного уравнения на втором римановом листе [61]; линия 3 соответствует ширине затухания $\gamma^{(1)}$, вычисленной на основе приближения (82).

оператора $\mathcal{P}^{(\lambda)}(q)$, входящего в Фурье-образ волновой функции фотона (80), показывает, что характер временного затухания волновой функции в общем случае является неэкспоненциальным. Тем не менее на протяжении некоторого характерного отрезка времени ($\sim [W_{abs}^{(\lambda)}]^{-1}$) зависимость волновой функции от времени можно приближенно описать как экспоненциально затухающие гармонические колебания:

$$\mathcal{A}_\mu^{(\lambda)}(t) \sim e^{-\gamma_{\text{eff}}^{(\lambda)} t/2} \cos(\omega^{(\lambda)} t + \phi_0). \quad (82)$$

Здесь $\omega^{(\lambda)}$ и $\gamma_{\text{eff}}^{(\lambda)}$ - эффективная частота и коэффициент поглощения фотона моды λ соответственно, которые должны быть найдены для каждого значения импульса $\mathbf{k}$, что определяет эффективный закон дисперсии фотона в области его неустойчивости.

В работе [72] была вычислена величина γ_{eff} , которая определяет интенсивность поглощения γ -квантов в замагниченной плазме за счет процессов $\gamma \rightarrow e^+e^-$ и $\gamma e^\pm \rightarrow e^\pm$. На рисунках 10 и 11 представлен коэффициент поглощения фотона в зависимости от эффективной частоты, определенный исходя из ре-

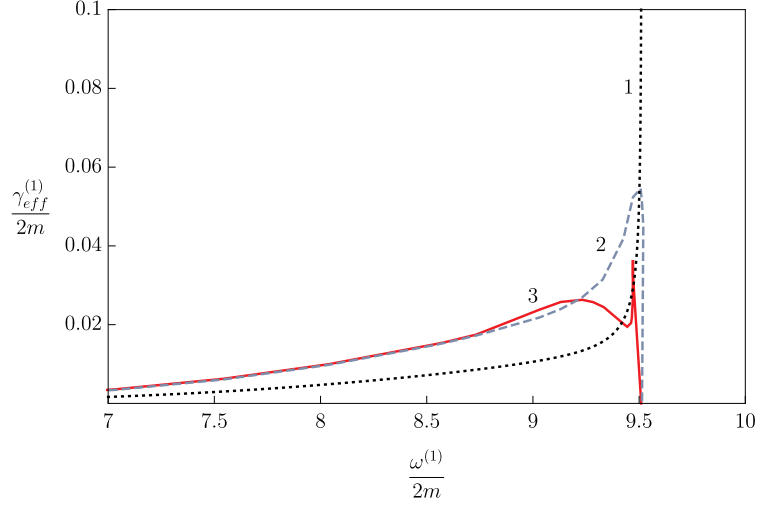


Рис. 11: Зависимость ширины распада фотона моды 1 от частоты в припороговых областях при $B = 200B_e$, $T = 1$ МэВ и $\mu = 0$. Линия 1 - коэффициент поглощения фотона $W_{abs}^{(1)}$, вычисленный в древесном приближении и содержащий корневые особенности; линия 2 - ширина распада, полученная из комплексного решения дисперсионного уравнения на втором римановом листе [61]; линия 3 соответствует ширине затухания $\gamma^{(1)}$, вычисленной на основе приближения (82).

результатов [61], [108] и [72]. Анализ показывает, что учет неэкспоненциального характера затухания приводит к конечному выражению для коэффициента поглощения фотона в окрестности резонансов $q_0 = (\sqrt{m^2 + 2\beta} - m)$ как для фотона моды 2, так и для фотона моды 1. Исходя из рис. 11 можно сделать вывод, что фотон моды 1 является квазистабильным в областях $q_0 < 7$ МэВ и $q_0 > (\sqrt{m^2 + 2\beta} - m) \simeq 9.5$ МэВ. С другой стороны, фотон неустойчив в области, близкой в окрестности резонанса $q_0 = (\sqrt{m^2 + 2\beta} - m)$. Фотон моды 2 можно считать квазиустойчивым в области $q_0 < 4m$ и $q_0 > (\sqrt{m^2 + 2\beta} - m)$. Коэффициент затухания фотона, полученный из результатов работы [61], является завышенным в околопороговой области по сравнению с результатами, полученными с помощью аппроксимации (82). Однако существует область энергий фотона ($2.5 \lesssim q_0 \lesssim 8.5$ МэВ для фотона моды 2 и $q_0 \lesssim 8.7$ МэВ для фотона моды 1), где коэффициенты поглощения, полученные из результатов работы [61] и с помощью аппроксимации (82) совпадают.

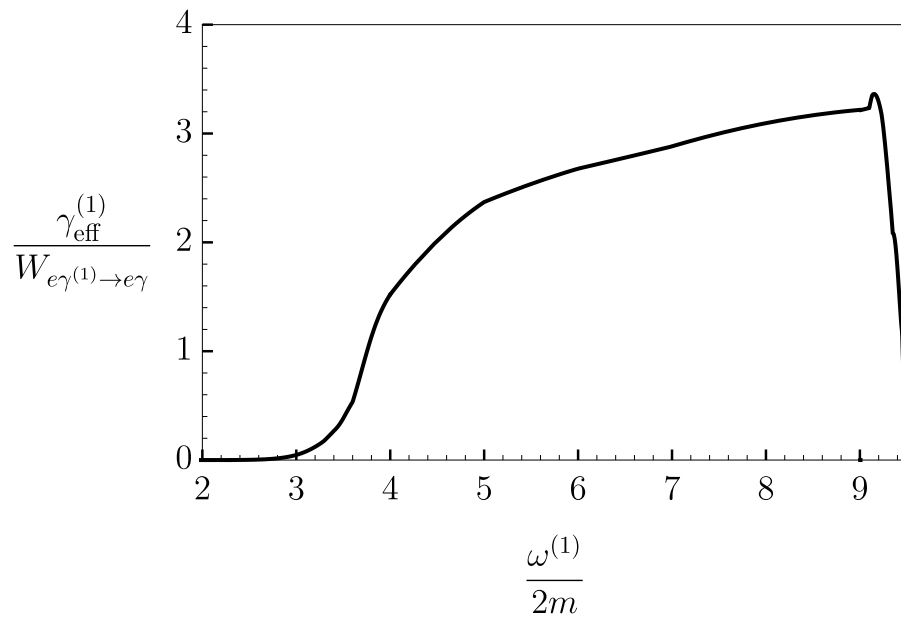


Рис. 12: Отношение коэффициента затухания фотона $\gamma_{eff}^{(1)}$ к коэффициенту поглощения фотона в процессе $e\gamma^{(1)} \rightarrow e\gamma$ при $B = 200B_e$ и $T = 1$ МэВ

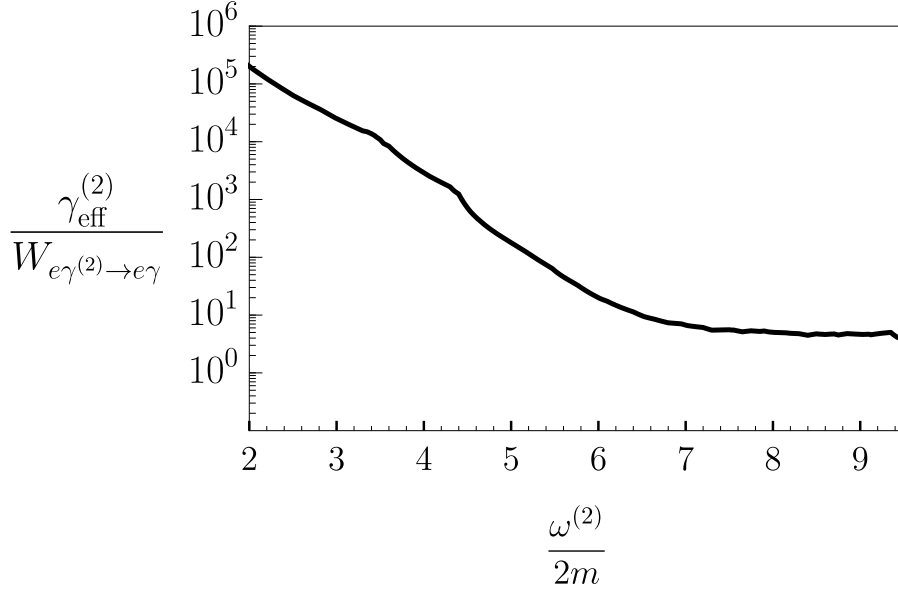


Рис. 13: Отношение коэффициента затухания фотона $\gamma_{\text{eff}}^{(2)}$ к коэффициенту поглощения фотона в процессе $e\gamma^{(2)} \rightarrow e\gamma$ при $B = 200B_e$ и $T = 1$ МэВ

На основе полученных результатов представляет интерес рассмотреть задачу о возможности формирования комптоновского процесса при условии затухания фотона. Для этого удобно вычислить отношение коэффициента затухания фотона к коэффициенту поглощения фотона $e\gamma^{(1)} \rightarrow e\gamma$ (см. рис. 12), полученному в главе 4 и определяющему время формирования процесса. Как видно из рисунка 12, комптоновский процесс, несмотря на малый фактор α , успевает формироваться при энергиях фотона $\omega \lesssim 3$ МэВ. Для фотона моды 2 комптоновский процесс формируется только в области энергий фотона $\omega \lesssim 1$ МэВ. В области энергий $\omega > 3$ МэВ для моды 1 и $\omega > 1$ МэВ для моды 2 фотоны будут эффективно затухать и комптоновский процесс, по-видимому, не успевает сформироваться. Для моды 2 (см. рис. 13) даже с учетом области квазистабильности (вдали от порогов), комптоновский процесс будет формироваться только при энергиях фотона $\omega < 1$ МэВ.

Таким образом, коэффициенты поглощения фотона в комптоновском процессе для двух возможных каналов рассеяния $e\gamma^{(1)} \rightarrow e\gamma^{(1)}$ и $e\gamma^{(1)} \rightarrow e\gamma^{(2)}$, несмотря на резонансный характер, целесообразно рассматривать лишь вдали от циклотронных резонансов, поэтому для анализа комптоновского про-

цесса при высоких температурах $T \simeq 1$ МэВ и магнитных полях $B = 200B_e$ достаточно использовать разложение по обратным степеням напряженности магнитного поля [101]. Каналы рассеяния $e\gamma^{(2)} \rightarrow e\gamma^{(1)}$ и $e\gamma^{(2)} \rightarrow e\gamma^{(2)}$ в области резонанса рассматривать нецелесообразно, так как комптоновский процесс не успевает сформироваться для энергий фотона $\omega \gtrsim 2m$.

6 Заключение

Список литературы

- [1] Thompson C., Duncan R. C. The soft gamma repeaters as very strongly magnetized neutron stars - I. Radiative mechanism for outbursts // Mon. Not. Roy. Astron. Soc. 1995. Vol. 275. P. 255–300.
- [2] Thompson C., Duncan R. C. The soft gamma repeaters as very strongly magnetized neutron stars. II. Quiescent neutrino, X-Ray, and Alfven wave emission // Astrophys. J. 1996. Vol. 473. P. 322–342.
- [3] Thompson C., Lyutikov M., Kulkarni S. R. Electrodynamics of magnetars: implications for the persistent x-ray emission and spindown of the soft gamma repeaters and anomalous x-ray pulsars // Astrophys. J. 2002. Vol. 574, no. 1. P. 332–355.
- [4] Group M. P. McGill Online Magnetar Catalog. 2020. <https://www.physics.mcgill.ca/~pulsar/magnetar/main.html> [Дата доступа:19.06.2025].
- [5] Gunn J. E., Ostriker J. P. Magnetic Dipole Radiation from Pulsars // Nature. 1969. Vol. 221, no. 5179. P. 454–456.
- [6] Pacini F. The Nature of Pulsar Radiation // Nature. 1970. Vol. 226, no. 5246. P. 622–624.
- [7] Kim V., Umirbayeva A., Aimuratov Y. Estimates of the Surface Magnetic Field Strength of Radio Pulsars // Universe. 2023. Vol. 9(7), no. 334.
- [8] Philippov A., Timokhin A., Spitkovsky A. Origin of Pulsar Radio Emission // Physical Review Letters. 2020. Vol. 124, no. 24. P. 245101.
- [9] Trümper J., Pietsch W., Reppin C. et al. Evidence for Strong Cyclotron Emission in the Hard X-Ray Spectrum of Her X-1 // Astrophys. J. L. 1978. Vol. 219. P. 105–110.

- [10] Staubert, R., Trümper, J., Kendziorra, E. et al. Cyclotron lines in highly magnetized neutron stars // *Astronomy & Astrophysics*. 2019. Vol. 622, no. A61.
- [11] Mitrofanov I. G., Pavlov G. G. Magnetic field strongly reduces critical luminosity of neutron stars and degenerate dwarfs // *Mon. Not. Roy. Astron. Soc.* 1982. Vol. 200, no. 4. P. 1033–1037.
- [12] Duncan R. C., Thompson C. Formation of very strongly magnetized neutron stars - Implications for gamma-ray bursts // *Astrophys. J.* 1992. Vol. 392, no. 1. P. L9–L13.
- [13] Thompson C., Duncan R. C. The soft gamma repeaters as very strongly magnetized neutron stars - I. Radiative mechanism for outbursts // *Mon. Not. Roy. Astron. Soc.* 1995. Vol. 275. P. 255–300.
- [14] Lai D. Matter in strong magnetic fields // *Rev. Mod. Phys.* 2001. Vol. 73. P. 629–662.
- [15] Thompson C., Lyutikov M., Kulkarni S. R. Electrodynamics of magnetars: implications for the persistent x-ray emission and spindown of the soft gamma repeaters and anomalous x-ray pulsars // *Astrophys. J.* 2002. Vol. 574, no. 1. P. 332–355.
- [16] Kouveliotou C. et al. An X-ray pulsar with a superstrong magnetic field in the soft gamma-ray repeater SGR 1806-20. // *Nature*. 1998. Vol. 393. P. 235–237.
- [17] Kouveliotou C., Strohmayer T., Hurley K. et al. Discovery of a magnetar associated with the soft gamma repeater SGR 1900+14 // *Astrophys. J.* 1999. Vol. 510. P. L115–118.
- [18] Gavriil F. P., Kaspi V. M., Woods P. M. Magnetar - like x-ray bursts from an anomalous x-ray pulsar // *Nature*. 2002. Vol. 419. P. 142–144.

- [19] Ibrahim A. I., Safi-Harb S., Swank J. H. et al. Discovery of cyclotron resonance features in the soft gamma repeater SGR 1806-20 // *Astrophys. J.* 2002. Vol. 574. P. L51–L55.
- [20] Ibrahim A. I., Swank J. H., Parke W. New evidence for proton cyclotron resonance in a magnetar strength field from SGR 1806-20 // *Astrophys. J.* 2003. Vol. 584. P. L17–L22.
- [21] Olausen S. A., Kaspi V. M. The McGill magnetar catalog // *Astrophys. J. Suppl.* 2014. Vol. 212, no. 1. P. 6.
- [22] van Paradijs J., Taam R. E., van den Heuvel E. P. J. On the nature of the ‘anomalous’ 6-s X-ray pulsars // *Astronomy & Astrophysics.* 1995. Vol. 299. P. 41–44.
- [23] Mazets E. P., Golenetskij S. V., Guryan Y. A. Soft gamma-ray bursts from the source B1900+14 // *Pis’ma Astron. Zh.* 1979. Vol. 5. P. 641–643.
- [24] Mereghetti S., Stella L. The Very Low Mass X-Ray Binary Pulsars: A New Class of Sources? // *Astrophys. J. L.* 1995. Vol. 442. P. 17–20.
- [25] Yakovlev D. G., Pethick C. J. Neutron Star Cooling // *Annu. Rev. Astron. & Astrophys.* 2004. Vol. 42, no. 1. P. 169–210.
- [26] Younes G., Baring M. G., Kouveliotou C. et al. Broadband X-ray burst spectroscopy of the fast-radio-burst-emitting Galactic magnetar // *Nature Astronomy.* 2021. Vol. 5. P. 408–413.
- [27] Hurley K., Kouveliotou C., Woods P. et al. Reactivation and Precise Interplanetary Network Localization of the Soft Gamma Repeater SGR 1900+14 // *Astrophys. J. L.* 1999. Vol. 510, no. 2. P. 107–109.
- [28] Hurley K., Cline T., Mazets E. et al. A giant periodic flare from the soft γ -ray repeater SGR1900+14 // *Nature.* 1999. Vol. 397, no. 6714. P. 41–43.

- [29] Hurley K., Boggs S. E., Smith D. M. et al. An exceptionally bright flare from SGR 1806-20 and the origins of short-duration γ -ray bursts // *Nature*. 2005. Vol. 434, no. 7037. P. 1098–1103.
- [30] Kaspi V. M., Beloborodov A. M. Magnetars // *Annu. Rev. Astron. & Astrophys.* 2017. Vol. 55, no. 1. P. 261–301.
- [31] Соколов А. А., Тернов И. М. Синхротронное излучение. М.: Наука, 1966. 228 с.
- [32] Kuznetsov A., Mikheev N. Electroweak processes in external active media. 2013. Vol. 252. P. pp 1–271.
- [33] Борисов А. В., Вшивцев А. С., Жуковский В. Ч., Эминов П. А. Фотоны и лептоны во внешних полях при конечных температуре и плотности // *УФН*. 1997. Т. 167, № 3. С. 241–267.
- [34] Кузнецов А. В., Михеев М. В. Взаимодействие нейтрино с сильно замагниченной электрон-позитронной плазмой // *ЖЭТФ*. 2000. Т. 118, № 4. С. 863–876.
- [35] Бисноватый-Коган Г. С., Чечеткин В. М. Неравновесные оболочки нейтронных звезд, их роль в поддержании рентгеновского излучения и нуклеосинтезе // *Усп. физ. наук*. 1979. Т. 127, № 2. С. 263–296.
- [36] Trümper J., Pietsch W., Reppin C. et al. Evidence for strong cyclotron line emission in the hard X-ray spectrum of Hercules X-1 // *Astrophys. J.* 1978. Vol. 219. P. L105–L110.
- [37] Rumyantsev D. A. Resonant electron-positron pairs production in magnetar polar cap // *Quarks'2012. Proc. of 17-th Int. Seminar «Quarks'2012»*, Yaroslavl, Russia, 2012. Ed. by V.A. Khlebnikov, e.a. *Inst. Nucl. Res., Moscow*. Vol. 2. 2013. P. 222–228.

- [38] Melrose D. B., Parle A. J. Quantum electrodynamics in strong magnetic fields. I Electron States // Aust. J. Phys. 1983. Vol. 36. P. 755–774.
- [39] Соколов А. А., Тернов И. М. Релятивистский электрон. Москва: Наука, 1983. 304 с.
- [40] Kuznetsov A. V., Mikheev N. V. Electroweak processes in external electromagnetic fields. New York: Springer-Verlag, 2003. 120 p.
- [41] Bhattacharya K., Pal P. B. Inverse beta decay of arbitrarily polarized neutrons in a magnetic field // Pramana J. Phys. 2004. Vol. 62. P. 1041–1058.
- [42] Balantsev I. A., Popov Yu. V., Studenikin A. I. On the problem of relativistic particles motion in strong magnetic field and dense matter // J. Phys. 2011. Vol. A44. P. 255301 (1–13).
- [43] Johnson M. H., Lippmann B. A. Motion in a constant magnetic field // Physical Review. 1949. Vol. 76, no. 6. P. 828–832.
- [44] Пескин М., Шредер Д. Введение в квантовую теорию поля. Ижевск: РХД, 2001. 784 с.
- [45] Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Квантовая механика. Нерелятивистская теория. Москва: Наука, 1989. 768 с.
- [46] Canuto V. Quantum processes in strong magnetic fields // Ann. N. Y. Acad. Sci. 1975. Vol. 257, no. 1. P. 108–126.
- [47] Harding A. K., Daugherty J. K. Cyclotron Resonant Scattering and Absorption // Astrophys. J. 1991. Vol. 374. P. 687–699.
- [48] Suh I.-S., Mathews G. J. Weak reaction freeze-out constraints on primordial magnetic fields // Phys. Rev. D. 1999. Vol. 59, no. 12. P. 123002.
- [49] Gonthier P. L., Harding A. K., Baring M. G. et al. Compton Scattering in Ultrastrong Magnetic Fields: Numerical and Analytical Behavior in the Relativistic Regime // Astrophys. J. 2000. Vol. 540, no. 2. P. 907–922.

- [50] Jones P. B. Electron-positron bremsstrahlung and pair creation in very high magnetic fields // Mon. Not. Roy. Astron. Soc. 2010. Vol. 409, no. 4. P. 1719–1727.
- [51] Melrose D. B. Quantum kinetic theory for unmagnetized and magnetized plasmas // Rev. Mod. Plasma Phys. 2020. Vol. 4, no. 8.
- [52] Kuznetsov A. V., Romyantsev D. A., Shlenev D. M. Generalized two-point tree-level amplitude $jf \rightarrow j'f'$ in a magnetized medium (extended version). 2013. arXiv:hep-ph/1312.5719.
- [53] Graziani C. Strong-Field Cyclotron Scattering. I. Scattering Amplitudes and Natural Line Width // Astrophys. J. 1993. Vol. 412. P. 351–362.
- [54] Gonthier P. L., Baring M. G., Eiles M. T. et al. Compton scattering in strong magnetic fields: Spin-dependent influences at the cyclotron resonance // Phys. Rev. 2014. Vol. D90, no. 4. P. 043014.
- [55] Градштейн И. С., Рыжик И. М. Таблицы интегралов, сумм, рядов и произведений. Москва: Гос. изд-во физ.-мат. лит., 1963. 1108 с.
- [56] Schwinger J. On Gauge Invariance and Vacuum Polarization // Phys. Rev. 1951. — Jun. Vol. 82. P. 664–679.
- [57] Ритус В. И. Радиационные эффекты и их усиление в интенсивном электромагнитном поле // ЖЭТФ. 1969. Т. 57, № 6. С. 2176–2188.
- [58] Jancovici B. Radiative Correction to the Ground-State Energy of an Electron in an Intense Magnetic Field // Phys. Rev. 1969. Vol. 187. P. 2275–2276.
- [59] Weldon H. A. Covariant calculations at finite temperature: The relativistic plasma // Phys. Rev. 1982. Vol. D26. P. 1394–1433.

- [60] Жуковский В. Ч., Мидодашвили П. Г., Эминов П. А. Мнимая часть массового оператора электрона в постоянном поле при конечной температуре и плотности // ЖЭТФ. 1994. Т. 106, № 4. С. 929–935.
- [61] Шабад А. Е. Поляризация вакуума и квантового релятивистского газа во внешнем поле // Тр. ФИАН СССР “Поляризационные эффекты во внешних калибровочных полях”. 1988. Т. 192. С. 5–152.
- [62] Tsai W. Y. Vacuum polarization in homogeneous magnetic fields // Phys. Rev. 1974. Vol. D10, no. 8. P. 2699–2702.
- [63] Баталин И. А., Шабад А. Е. Функция Грина фотона в постоянном однородном электромагнитном поле общего вида // ЖЭТФ. 1971. Т. 60, № 3. С. 894–900.
- [64] Скобелев В. В. Поляризационный оператор фотона в сверхсильном магнитном поле // Изв. вузов. Физика. 1975. № 10. С. 142–143.
- [65] Перес Рохас У. Поляризационный оператор электрон-позитронного газа в постоянном внешнем магнитном поле // ЖЭТФ. 1979. Т. 76, № 1. С. 3–17.
- [66] Peres Rojas H., Shabad A. E. Absorption and dispersion of electromagnetic eigenwaves of electron-positron plasma in a strong magnetic field // Ann. Phys. (N.Y.). 1982. Vol. 138. P. 1–35.
- [67] Михеев Н. В., Румянцев Д. А., Чистяков М. В. Фоторождение нейтрино на электроны в плотной замагниченной среде // ЖЭТФ. 2014. Т. 146, № 2. С. 289–296.
- [68] Peres Rojas H., Shabad A. E. Polarization of relativistic electron and positron gas in a strong magnetic field. Propagation of electromagnetic waves // Ann. Phys. (N.Y.). 1979. Vol. 121, no. 2. P. 432–464.

- [69] Adler S. L. Photon splitting and photon dispersion in a strong magnetic field. // *Annals of Physics*. 1971. Vol. 67. P. 599–647.
- [70] Mushtukov A. A., Nagirner D. I., Poutanen J. Compton scattering S-matrix and cross section in strong magnetic field // *Phys. Rev.* 2016. Vol. D93, no. 10. P. 105003.
- [71] Potekhin A. Y., Lai D., Chabrier G., Ho W. C. G. Electromagnetic Polarization in Partially Ionized Plasmas with Strong Magnetic Fields and Neutron Star Atmosphere Models // *Astrophys. J.* 2004. Vol. 612, no. 2. P. 1034–1043.
- [72] Yarkov A. A., Romyantsev D. A. Photon Damping in a Strongly Magnetized Plasma // *Physics of Atomic Nuclei*. 2022. Vol. 85, no. 9. P. 1566–1569.
- [73] Makishima K., Mihara T., Ishida M., et al. Discovery of a prominent cyclotron absorption feature from the transient X-ray pulsar X0331 + 53 // *Astrophys. J. Lett.* 1990. Vol. 365. P. L59–L62.
- [74] Grove J. E., Strickman M. S., Johnson W. N., et al. The soft gamma-ray spectrum of A0535+26: Detection of an absorption feature at 110 keV by OSSE // *Astrophys. J. Lett.* 1995. Vol. 438. P. L25–L28.
- [75] Mihara T., Makishima K., Ohashi T. et al. New observations of the cyclotron absorption feature in Hercules X–1 // *Nature*. 1990. Vol. 346. P. 250–252.
- [76] Canuto V., Lodenguai J., Ruderman M. Thomson Scattering in a Strong Magnetic Field // *Phys. Rev. D*. 1971. Vol. 3. P. 2303–2308.
- [77] Гнедин Ю. Н., Сюняев Р. А. Рассеяние излучения на тепловых электронах в магнитном поле // *Журн. эксперим. и теор. физ.* 1973. Т. 65, № 1. С. 102.

- [78] Borner G., Mészáros P. Classical calculation of Thomson cross-sections in the presence of a strong magnetic field // Plasma Phys. 1979. Vol. 21, no. 4. P. 357.
- [79] Ventura J. Scattering of light in a strongly magnetized plasma // Phys. Rev. 1979. Vol. D19. P. 1684–1695.
- [80] Herold H. Compton and Thomson scattering in strong magnetic fields // Phys. Rev. 1979. Vol. D19. P. 2868.
- [81] Melrose D. B., Parle A. J. Quantum Electrodynamics in Strong Magnetic Fields III. Electron-photon interactions // Aust. J. Phys. 1983. Vol. 36. P. 799.
- [82] Daugherty J. K., Harding A. K. Compton Scattering in Strong Magnetic Fields // Astrophys. J. 1986. Vol. 309. P. 362.
- [83] Bussard R. W., Alexander S. B., Meszaros P. One- and two-photon Compton scattering in strong magnetic fields // Phys. Rev. D. 1986. Vol. 34. P. 440–451.
- [84] Özel F. Surface Emission Properties of Strongly Magnetic Neutron Stars // The Astrophysical Journal. 2001. Vol. 563, no. 1. P. 276.
- [85] Zavlin V. E., Pavlov G. G., Shibano Y. A. Model neutron star atmospheres with low magnetic fields. I. Atmospheres in radiative equilibrium. // Astronomy & Astrophysics. 1996. Vol. 315. P. 141–152.
- [86] Alexander S. G., Meszaros P. Cyclotron Harmonics in Accreting Pulsars and Gamma-Ray Bursters: Effect of Two-Photon Processes // Astrophys. J. 1991. Vol. 372. P. 565.
- [87] Araya R. A., Harding A. K. Cyclotron Line Features from Near-critical Magnetic Fields: The Effect of Optical Depth and Plasma Geometry // Astrophys. J. 1999. Vol. 517, no. 1. P. 334–354.

- [88] Ho W. C. G., Lai D. Atmospheres and spectra of strongly magnetized neutron stars // MNRAS. 2001. Vol. 327, no. 4. P. 1081–1096.
- [89] Lyutikov M., Gavriil F. P. Resonant cyclotron scattering and Comptonization in neutron star magnetospheres // MNRAS. 2006. Vol. 368, no. 2. P. 690–706.
- [90] Schönherr G., Wilms J., Kretschmar P. et al. A model for cyclotron resonance scattering features // Astronomy & Astrophysics. 2007. Vol. 472, no. 2. P. 353–365.
- [91] Nishimura O. Formation Mechanism for Broad and Shallow Profiles of Cyclotron Lines in Accreting X-Ray Pulsars // Astrophys. J. 2008. Vol. 672, no. 2. P. 1127–1136.
- [92] Suleimanov V., Potekhin A. Y., Werner K. Models of magnetized neutron star atmospheres: thin atmospheres and partially ionized hydrogen atmospheres with vacuum polarization // Astronomy & Astrophysics. 2009. Vol. 500, no. 2. P. 891–899.
- [93] Fernández R., Thompson C. Resonant Cyclotron Scattering in Three Dimensions and the Quiescent Nonthermal X-ray Emission of Magnetars // Astrophys. J. 2007. Vol. 660, no. 1. P. 615–640.
- [94] Nobili L., Turolla R., Zane S. X-ray spectra from magnetar candidates – II. Resonant cross-sections for electron–photon scattering in the relativistic regime // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 2008. Vol. 389, no. 2. P. 989–1000.
- [95] Wadiasingh Z., Baring M. G., Gonthier P. L., Harding A. K. Resonant Inverse Compton Scattering Spectra from Highly-magnetized Neutron Stars // Astrophys. J. 2018. Vol. 854, no. 2. P. 98.
- [96] Beloborodov A. M. On the Mechanism of Hard X-Ray Emission from Magnetars // Astrophys. J. 2013. Vol. 762, no. 1. P. 13.

- [97] Daugherty J. K., Harding A. K. Comptonization of Thermal Photons by Relativistic Electron Beams // *Astrophys. J.* 1989. Vol. 336. P. 861.
- [98] Фомин П. И., Холодов Р. И. Резонансное комптоновское рассеяние во внешнем магнитном поле // *ЖЭТФ*. 2000. Т. 117, № 2. С. 319–325.
- [99] Румянцев Д. А., Шленев Д. М., Ярков А. А. Резонансы в комптоноподобных процессах рассеяния во внешней замагниченной среде // *ЖЭТФ*. 2017. Т. 152, № 3. С. 483–494.
- [100] Weldon H. A. Simple rules for discontinuities in finite temperature Field Theory // *Phys. Rev.* 1983. Vol. D28. P. 2007–2037.
- [101] Chistyakov M. V., Rumyantsev D. A. Compton effect in strongly magnetized plasma // *Int. J. Mod. Phys.* 2009. Vol. A24. P. 3995–4008.
- [102] Daugherty J. K., Harding A. K. Compton scattering in strong magnetic fields // *Astrophys. J.* 1986. Vol. 309. P. 362–371.
- [103] Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М., Питаевский Л. Квантовая электродинамика. 4 изд. Москва: ФИЗМАТЛИТ, 2002. Т. 4. 720 с.
- [104] Schwarm F. W., Schönherr G., Falkner S. et al. Cyclotron resonant scattering feature simulations. I. Thermally averaged cyclotron scattering cross sections, mean free photon-path tables, and electron momentum sampling // *Astronomy & Astrophysics*. 2017. Vol. 597. P. A3.
- [105] Schwarm F.-W. Monte Carlo Simulation of Cyclotron Lines in Strong Magnetic Fields - Theory and Application: Ph.D. thesis / Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. 2017.
- [106] Mushtukov A. A., Suleimanov V. F., Tsygankov S. S., Poutanen J. The critical accretion luminosity for magnetized neutron stars // *Mon. Not. Roy. Astron. Soc.* 2015. Vol. 447, no. 2. P. 1847–1856.

- [107] Pavlov G. G., Bezchastnov V. G., Meszaros P., Alexander S. G. Radiative widths and splitting of cyclotron lines in superstrong magnetic fields // *Astrophys. J.* 1991. Vol. 380. P. 541–549.
- [108] Клепиков Н. П. Излучение фотонов и электрон-позитронных пар в магнитном поле // *ЖЭТФ*. 1954. Т. 26, № 1. С. 19–34.
- [109] Baier V. N., Katkov V. M. Pair creation by a photon in a strong magnetic field // *Phys. Rev.* 2007. Vol. D75, no. 7. P. 073009.
- [110] Ritus V. I. Photoproduction of Neutrinos on Electrons and Neutrino Radiation from Stars // *JETP*. 1961. Vol. 41, no. 4. P. 1285–1293.
- [111] Chiu H.-Y., Stabler R. C. Emission of photoneutrinos and pair annihilation neutrinos from stars // *Phys. Rev.* 1961. Vol. 122. P. 1317–1322.
- [112] Beaudet G., Petrosian V., Salpeter E. E. Energy losses due to neutrino processes // *Astrophys. J.* 1967. Vol. 150. P. 979–999.
- [113] Dicus D. Stellar energy-loss rates in a convergent theory of a weak and electromagnetic interaction // *Phys. Rev.* 1972. Vol. D6. P. 941–949.
- [114] Munakata H., Kohyama Y., Itoh N. Neutrino energy loss in stellar interiors // *Astrophys. J.* 1985. Vol. 296. P. 197–203.
- [115] Schinder P. J., Schramm D. N., Wiita P. J. et al. Neutrino emission by the pair, plasma, and photo processes in the Weinberg-Salam model // *Astrophys. J.* 1987. Vol. 313. P. 531–542.
- [116] Itoh N., Adachi T., Nakagawa M. et al. Neutrino energy loss in stellar interiors. III. Pair, photo-, plasma, and bremsstrahlung processes // *Astrophys. J.* 1989. Vol. 339. P. 354–364.
- [117] Itoh N., Hayashi H., Nishikawa A., Kohyama Y. Neutrino energy loss in stellar interiors. VII. Pair, photo-, plasma, bremsstrahlung, and recombination neutrino processes // *Astrophys. J. Suppl.* 1996. Vol. 102. P. 411–424.

- [118] Скобелев В. В. Комптоновский механизм генерации нейтрино и аксионов на эффективно-двумерном замагниченном ферми-газе // ЖЭТФ. 2000. Т. 117, № 6. С. 1059–1066.
- [119] Yakovlev D. G., Kaminker A. D., Gnedin O. Y., Haensel P. Neutrino emission from neutron stars // Phys. Rep. 2001. Vol. 354. P. 1–155.
- [120] Румянцев Д. А., Чистяков М. В. Влияние фотон-нейтринных процессов на остывание магнитара // ЖЭТФ. 2008. Т. 134, № 4. С. 627–636.
- [121] Борисов А. В., Керимов Б. К., Сизин П. Е. Слабый и электромагнитный механизмы фоторождения нейтринных пар в сильно замагниченном электронном газе // Ядерная физика. 2012. Т. 75, № 11. С. 1379–1386.
- [122] Михеев Н. В., Румянцев Д. А., Чистяков М. В. Фоторождение нейтрино на электроны в плотной замагниченной среде // ЖЭТФ. 2014. Т. 146, № 2. С. 289–296.
- [123] Chistyakov M. V., Kuznetsov A. V., Mikheev N. V. et al. Neutrino photoproduction on electron in dense magnetized medium // Quarks'2014. Proc. of 18-th Int. Sem. «Quarks'2014», Suzdal, Russia, 2014. Ed. by P. S. Satunin, e.a. Inst. Nucl. Res., Moscow. 2015. P. 322–329.
- [124] Kuznetsov A., Rumyantsev D., Shlenev D. Neutrino photoproduction on the electron in dense magnetized medium // EPJ Web Conf. 2017. Vol. 158. P. 05008.
- [125] Малофеев В. М., Малов О. И., Теплых Д. А., и др. Радиоизлучение от двух аномальных рентгеновских пульсаров // Астрон. ж. 2005. Т. 82, № 3. С. 273–280.
- [126] Malofeev V. M., Malov O. I., Teplykh D. A. et al. Radio emission from two anomalous X-ray pulsars // Astronomy Reports. 2005. Vol. 49, no. 3. P. 242–249.

- [127] Beloborodov A. M., Thompson C. Corona of magnetars // *Astrophys. J.* 2007. Vol. 657, no. 2. P. 967–993.
- [128] Shabad A. E. Photon dispersion in a strong magnetic field // *Ann. Phys.* (N.Y.). 1975. Vol. 90, no. 1. P. 166–195.
- [129] Shabad A. E., Usov V. V. Gamma-quanta capture by magnetic field and pair creation suppression in pulsars // *Nature*. 1982. Vol. 295. P. 215–217.
- [130] Усов В. В., Шабад А. Е. Светопозитроний в магнитосфере пульсара // *Письма в ЖЭТФ*. 1985. Т. 42, № 1. С. 17–20.
- [131] Latal H. G. Cyclotron radiation in strong magnetic fields // *Astrophys. J.* 1986. Vol. 309. P. 372–382.
- [132] Sturrock C. A. A model of pulsars // *Astrophys. J.* 1971. Vol. 164. P. 529–556.
- [133] Tademaru E. On the energy spectrum of relativistic electrons in the crab nebula // *Astrophys. J.* 1973. Vol. 183. P. 625–635.
- [134] Daugherty J. K. Pair production in superstrong magnetic fields // *Astrophys. J.* 1983. Vol. 273. P. 761–773.
- [135] Ландау Л. Д. О колебаниях электронной плазмы // *ЖЭТФ*. 1946. Vol. 16, no. 574.
- [136] Михеев Н. В., Чистяков М. В. Затухание фотона в результате рождения электрон-позитронной пары в сильном магнитном поле // *Письма в ЖЭТФ*. 2001. Т. 73, № 12. С. 726–730.
- [137] Boyanovsky D., de Vega H. J., Lee D.-S. et al. Fermion damping in a fermion-scalar plasma // *Phys. Rev. D*. 1999. Vol. 59, no. 10, 105001.
- [138] Киржниц Д. А. Общие свойства электромагнитных функций отклика // *Усп. физ. наук*. 1987. Vol. 152, no. 7. P. 399–422.

- [139] Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М., Питаевский Л. П. Теоретическая физика: ч. 2. Статистическая физика. Теория конденсированного состояния. ФИЗМАТЛИТ, 2001. Т. IX. 496 с.